ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ (3D) ТЕХНОЛОГИЙ

Методическое пособие по материалам семинарских лекций

Автор: Волков Е.В.

Для студентов и инженеров, осваивающих лазерные процессы в технологиях послойного синтеза

Предисловие

Настоящая методичка собрана по материалам семинаров, которые автор читает для сотрудников АО «Лазерные Системы» в рамках курса по физике лазеров для практического применения в аддитивных (3D) технологиях в 2026 году.

Текст глав соответствует содержанию лекций: сохранены определения, формулы, численные оценки, примеры и логика изложения.

Методичка предназначена для самостоятельной работы студентов и инженеров аддитивных технологий как печатное сопровождение курса и будет дополняться после каждой новой прочитанной лекции.

Содержание

Глава 1. Строение атома и два языка лазерной физики

Орбитали, квантовые числа и энергетические уровни E_1, E_2

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. УСТРОЙСТВО АТОМА: ОТ ТОМСОНА К БОРУ
4. ПРИНЦИП ПАУЛИ И ФОРМУЛА $2N^2$
5. ПРИМЕР: АТОМ НАТРИЯ
6. ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ ПУТАНИЦА
7. ДВЕ СХЕМЫ И СОБСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
8. ТОЧКИ НА ЛИНИЯХ E_1, E_2
9. ВСЕГДА ЛИ ПЕРЕХОД = СМЕНА ОРБИТАЛИ?
10. УРОВНИ В РАЗНЫХ СРЕДАХ
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 2. Что такое свет, если забыть про формулы?

Оптика и лазерная физика для инженеров аддитивных технологий

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1: «СВЕТ - ЭТО ВОЛНА»
4. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ
5. ЗАБЛУЖДЕНИЯ 2 И 3
6. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4 И ВЫБОР МОДЕЛИ
7. СВЕТ КАК ЭНЕРГИЯ: ВВЕДЕНИЕ
8. КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ
9. ПОГЛОЩЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
10. ТРИ СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
11. ГРАФИК ПОРОГОВОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ
12. ПОЯСНЕНИЯ К ГРАФИКУ: ВЫВОДЫ ДЛЯ SLM
13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 3. Физические основы работы лазера

Вынужденное излучение, инверсия, резонатор и типы лазеров

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ОСНОВЫ ИЗ ЛЕКЦИИ 1
4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ И ПЕРЕХОДЫ
5. ФОТОННАЯ ЛАВИНА. MASER И ЛАЗЕР
6. ИНВЕРСНАЯ ЗАСЕЛЁННОСТЬ
7. РУБИНОВЫЙ ЛАЗЕР
8. РЕЗОНАТОР, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, СВОЙСТВА
9. ОБЗОР
10. ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР
11. ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
12. CO_2 ЛАЗЕР
13. СРАВНЕНИЕ

14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 4. Свет как поток фотонов: энергия, длина волны и выбор лазера

Фотохимия и тепло, спектральное поглощение, критерии выбора источника

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ЧАСТОТА, ДЛИНА ВОЛНЫ И ЭНЕРГИЯ ФОТОНА
4. ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
5. ДВА МЕХАНИЗМА: ФОТОХИМИЧЕСКИЙ И ТЕПЛОВОЙ
6. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И СЦЕНАРИИ
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАЗЕРА
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 5. Интерференция света

Суперпозиция, когерентность, опыт Юнга, $\Delta x = \lambda L/d$ и связь с SLM на волоконных лазерах

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН СЕМИНАРА
3. ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ К ФИЗИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ
4. СУПЕРПОЗИЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
5. КОГЕРЕНТНОСТЬ
6. РАЗНОСТЬ ХОДА. МАКСИМУМЫ И МИНИМУМЫ
7. ОПЫТ ЮНГА
8. ШИРИНА ПОЛОСЫ $\Delta X = \Lambda L/D$
9. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЁТ
10. ЗАЧЕМ ЭТО SLM И ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРАМ
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 6. Формирование лазерного пятна: геометрическая и физическая оптика

$I = P/S$, дифракция, NA, DOF, оптический тракт СЛП и параметр M^2

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ЗАЧЕМ НАМ ОПТИКА?
4. ДВА ЯЗЫКА ОПТИКИ: ЛУЧИ И ВОЛНЫ
5. РАЗМЕР ПЯТНА (ФОРМУЛА №1)
6. ОПТИЧЕСКИЙ ТРАКТ СЛП-СТАНКА
7. ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ (ФОРМУЛА №2) И ТРИ СЛУЧАЯ
8. ФОКУС НА ПРАКТИКЕ: СМЕЩЕНИЕ И ЧИСТОТА ОПТИКИ
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Приложение. Краткий глоссарий обозначений

Глава 1. Строение атома и два языка лазерной физики

Орбитали, квантовые числа и энергетические уровни E_1, E_2

1. ВВЕДЕНИЕ

Этой лекцией мы начинаем курс семинаров по физике лазеров для практического применения в аддитивных (3D) технологиях. Мы сосредоточимся на одном принципиальном вопросе: как соотносятся между собой квантово-механическое описание электрона в атоме (орбитали, квантовые числа) и феноменологическая модель энергетических уровней E_1, E_2, которую мы используем для описания работы лазеров. Мы выясним, почему это два разных языка одной физики, и как не допускать ошибок при их использовании.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

План сегодняшней лекции будет таким.

Первая часть. Мы начнём с краткого исторического экскурса: от модели Томсона («пудинг с изюмом») к опытам Резерфорда и его планетарной модели, затем — к постулатам Бора, и наконец — к современному квантово-механическому описанию через орбитали и систему квантовых чисел.

Вторая часть. После того как мы введём понятие орбиталей и квантовых чисел, мы сразу рассмотрим принцип Паули и правило заполнения оболочек — это позволит нам понять, как устроена электронная структура атомов.

Третья часть. Мы проведём чёткую границу между орбиталями и энергетическими уровнями E_1, E_2, разберём, почему их нельзя смешивать, и покажем, что смена энергетического состояния не всегда эквивалентна смене орбитали, на примерах различных лазерных сред.

3. УСТРОЙСТВО АТОМА: ОТ ТОМСОНА К БОРУ

Прежде чем говорить о том, как устроен атом, важно понять, как человечество вообще пришло к современным представлениям.

В конце XIX века физики уже знали о существовании катодных лучей — загадочного излучения, возникающего в газоразрядных трубках. Их природа была неясна. Ситуация прояснилась в 1897 году, когда Джозеф Джон Томсон экспериментально доказал, что катодные лучи — это поток отрицательно заряженных частиц, которые он назвал электронами. Он же измерил отношение их заряда к массе, показав, что электроны примерно в 1800 раз легче атома водорода. Это было революционное открытие: атом перестал быть неделимым.

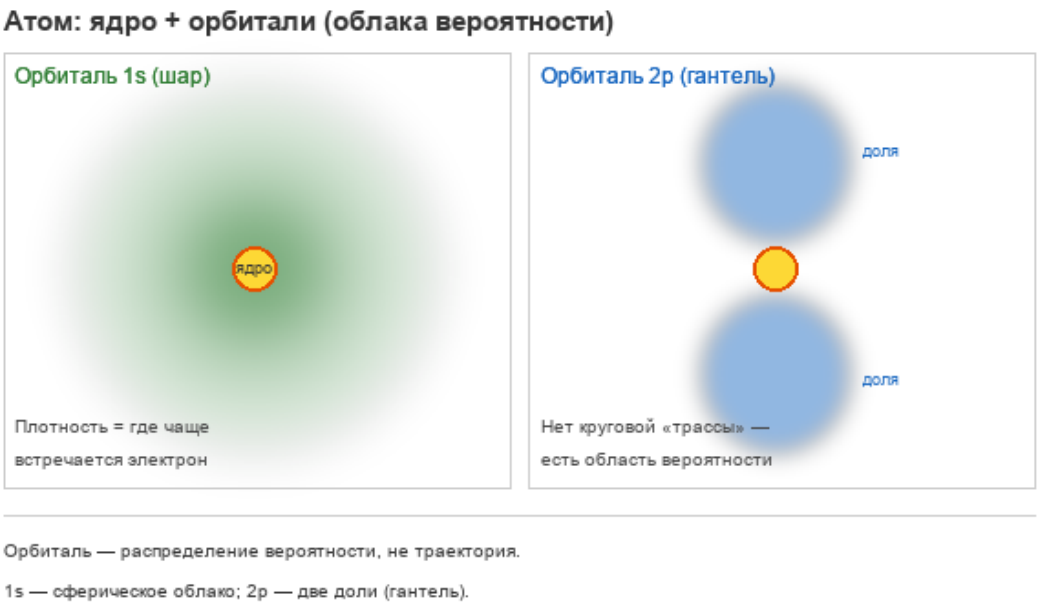


Рис. 1.1. Эволюция моделей атома и квантовые числа орбиталей

Имея в руках новую частицу, Томсон в 1904 году предложил первую научную модель атома. Её часто называют моделью «пудинг с изюмом» (или «кекс с изюмом»). Согласно этой модели, атом представлял собой сферу с равномерно распределённым положительным зарядом, внутри которой, подобно изюминкам в пудинге, вкраплены отрицательно заряженные электроны. Считалось, что электроны могут совершать колебания около своих положений равновесия, и именно эти колебания объясняют спектральные линии. Модель была красивой, но, к сожалению, неверной.

В 1911 году ученик Томсона Эрнест Резерфорд поставил знаменитые опыты по рассеянию альфа-частиц на тонкой золотой фольге. Результат ошеломил: большинство частиц проходили сквозь фольгу, лишь слегка отклоняясь, но некоторые — примерно одна из восьми тысяч — отскакивали назад, как если бы они ударились о стену. Резерфорд сказал: «Это столь же невероятно, как если бы вы стреляли 15-дюймовым снарядом в папиросную бумагу, а он отскочил бы и попал в вас». Модель Томсона не могла этого объяснить — в ней не было достаточно плотной мишени, чтобы отбросить альфа-частицу назад.

Так родилась планетарная модель атома Резерфорда. Согласно ей, в центре атома находится массивное положительно заряженное ядро, занимающее ничтожную долю объёма атома (примерно 10^{-15} м против 10^{-10} м), но содержащее почти всю массу. Вокруг ядра по орбитам движутся электроны, удерживаемые кулоновской силой притяжения.

Чтобы понять, с каким парадоксом столкнулся Резерфорд, напомним основы динамики. Между ядром и электроном действует кулоновская сила притяжения: $F_{кул} = k \cdot |Q \cdot q| / r^2$. Здесь Q и q — заряды ядра и электрона, r — расстояние между ними.

Рассмотрим два возможных сценария.

Первый сценарий: электрон неподвижен относительно ядра. В этом случае на него действует единственная сила — кулоновское притяжение. По второму закону Ньютона, если на тело действует сила, оно движется с ускорением. Никакой другой силы, которая могла бы уравновесить притяжение, нет. Следовательно, электрон под действием этой силы начнёт двигаться к ядру и упадёт на него.

Второй сценарий: электрон движется по круговой орбите. Вспомним кинематику: любое тело, движущееся по окружности с постоянной по модулю скоростью, имеет ускорение, направленное к центру. Это ускорение называется центростремительным, и его модуль равен $a_{цс} = v^2/r$. По второму закону Ньютона, для движения по окружности нам необходима сила $F = m \cdot a_{цс} = m \cdot v^2/r$. В атоме единственной силой, которая может играть роль центростремительной, является кулоновское

притяжение ядра. Условием устойчивого кругового движения является равенство $k \cdot |Q \cdot q| / r^2 = m \cdot v^2 / r$. Важный вывод: это равенство — не «уравновешивание» сил, а условие движения по окружности. Оно диктует, с какой именно скоростью v должен двигаться электрон на данном радиусе r, чтобы не упасть на ядро.

Однако здесь физиков поджидал новый парадокс. С точки зрения классической электродинамики Максвелла, электрон, движущийся с ускорением, должен непрерывно излучать электромагнитные волны и, теряя энергию, по спирали упасть на ядро за время порядка 10^{-8} секунды. Кроме того, излучение должно было бы быть непрерывным, а на опыте атомы дают линейчатый спектр. Модель Резерфорда зашла в тупик.

Выход в 1913 году предложил Нильс Бор. Он постулировал два правила.

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): в атоме существуют стационарные состояния, в которых электрон, несмотря на ускоренное движение, не излучает энергию. Каждое состояние характеризуется дискретным значением энергии E_1, E_2, E_3, …

Второй постулат Бора (правило частот): излучение или поглощение энергии происходит только при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. Энергия фотона равна разности энергий этих состояний $\Delta E = E_2 - E_1 = h \cdot \nu = \hbar\omega$. Здесь важно не путать две частоты: ν — обычная частота, ω — циклическая (угловая) частота. Связь стандартна: $\omega = 2\pi\nu$. Запись $E = \hbar\omega$ читается так: энергия фотона равна скорости изменения его фазы ω, умноженной на «квант действия на радиан» $\hbar = h/2\pi$. Величину ħ называют редуцированной постоянной Планка или постоянной Дирака. В квантовой механике именно эта форма записи естественна, потому что фазовый множитель во времени имеет вид $\exp(-iEt/\hbar)$. Профессиональная физика предпочитает язык ħω.

Однако модель Бора — это лишь приближение. В строгой квантовой механике электрон — не шарик на орбите. Его состояние описывается орбиталью — распределением вероятности обнаружить электрон в пространстве. Для водорода: 1s — сферическое облако; 2s — большая сфера; 2p — гантелеобразные облака.

Каждая орбиталь задаётся набором квантовых чисел. Главное квантовое число n определяет энергетический уровень и размер орбитали: n = 1, 2, 3, … Орбитальное (азимутальное) квантовое число l определяет форму орбитали: $l = 0, 1, 2, \ldots, n - 1$. l = 0 — s-орбиталь, l = 1 — p-орбиталь (две доли), l = 2 — d-орбиталь, l = 3 — f-орбиталь. Важно: s, p, d, f — это первые буквы спектроскопической серии; при l = 4, 5, … идут g, h, i, k; ограничение всегда одно: $l \leq n - 1$.

Магнитное квантовое число m_l определяет ориентацию орбитали в пространстве: $m_l = -l, \ldots, 0, \ldots, +l$. Для p-орбиталей (l = 1): $m_l = -1, 0, +1$, что соответствует p_x, p_y, p_z. Спиновое квантовое число $m_s = \pm 1/2$.

Важно: полный набор (n, l, m_l) описывает конкретную орбиталь. Запись 2p — это обозначение подуровня (совокупность орбиталей с n = 2, l = 1), а не одна орбиталь. Конкретные 2p_x, 2p_y, 2p_z — отдельные орбитали.

Для изолированного атома водорода энергия уровня: $E_n = -13{,}6 \text{ эВ} / n^2$. Для водородоподобных ионов (один электрон, заряд ядра Z): $E_n = -13{,}6 \cdot Z^2 / n^2$ эВ. К водородоподобным системам относят также позитроний и экситон Ванье — Мотта в полупроводнике. В обоих случаях уровни водородоподобные, но с поправками.

Полная энергия многоэлектронного атома — это сумма энергий всех электронов. Именно эту суммарную энергию мы обозначаем на энергетических диаграммах уровнями E_0, E_1, E_2. Орбиталь — про «где?», уровень — про «сколько энергии у системы?».

4. ПРИНЦИП ПАУЛИ И ФОРМУЛА $2N^2$

Теперь, когда мы ввели понятие орбиталей и квантовых чисел, рассмотрим, как эти орбитали заполняются электронами.

Электрон — фермион. Для фермионов справедлив принцип запрета Паули: в одной системе не может быть двух фермионов с одинаковым полным набором квантовых чисел.



Рис. 1.2. Принцип Паули и заполнение оболочек: $N_{max} = 2n^2$

Таблица 1.1. Квантовые числа электрона в атоме

Число	**Обозначение**	**Смысл**	**Возможные значения**
Главное	n	Уровень / размер	1, 2, 3, …
Орбитальное	l	Форма орбитали	0…n−1 (s, p, d, f, …)
Магнитное	m_l	Ориентация	−l … +l
Спиновое	m_s	Спин электрона	+1/2, −1/2

Для электрона полный набор — (n, l, m_l, m_s). Следовательно, на одной орбитали (одинаковые n, l, m_l) не может быть больше двух электронов, и у них должны быть противоположные спины: $m_s = +1/2$ и $m_s = −1/2$.

Теперь посчитаем, сколько электронов может находиться на оболочке с данным n.

Орбитальное число l принимает значения 0, 1, 2, …, n−1.

Для каждого l магнитное число m_l принимает 2l+1 значений (от −l до +l).

Общее число орбиталей на оболочке n равно сумме первых нечётных чисел.

Формула: $\Sigma_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 1 + 3 + 5 + \ldots + (2n−1)$.

Она всегда равна n^2. Простой пример: $1+3=4=2^2$; $1+3+5=9=3^2$; $1+3+5+7=16=4^2$.

Итак, на оболочке n ровно n^2 орбиталей. Каждая вмещает 2 электрона. Следовательно: $N_{max} = 2n^2$.

Проверим: n=1 (K): $2·1^2 = 2$ — оболочка 1s, два электрона. n=2 (L): $2·2^2 = 8$ — 2s (2) + 2p (6: три орбитали по 2). n=3 (M): $2·3^2 = 18$ — 3s (2) + 3p (6) + 3d (10: пять орбиталей по 2).

Именно принцип Паули объясняет, почему электроны не «сваливаются» все на нижний уровень — места там нет.

Важно: на энергетической схеме E_1/E_2 мы ставим одну точку на одну частицу-излучатель, а не на каждый электрон. Принцип Паули описывает внутреннюю структуру частицы, а на уровне

населённостей N_1 и N_2 мы считаем число целых частиц в состоянии.

5. ПРИМЕР: АТОМ НАТРИЯ

Закрепим на примере атома натрия.

Шаг 1. Натрий Na: ядро Z=11, одиннадцать электронов. Десять — на внутренних оболочках $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$. Один — валентный, внешний. Именно он участвует в оптических переходах.

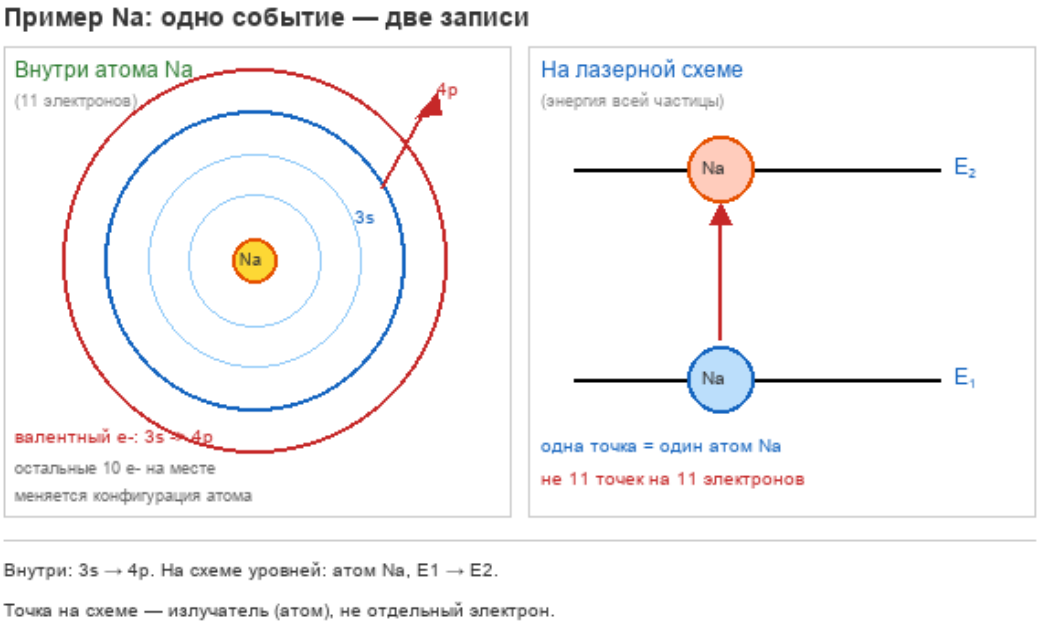


Рис. 1.3. Пример: переходы в атоме натрия на языке орбиталей и уровней

Шаг 2. Как читать обозначение. Цифра — n, буква — форма. 3s — третий этаж, сфера. 4p — четвёртый этаж, гантель.

Шаг 3. Основное состояние: валентный электрон на 3s. Выше есть пустые орбитали, в том числе 4p. Они не «создаются» светом — это готовые свободные состояния.

Шаг 4. Поглощение фотона: электрон переходит с 3s на 4p. Атом возбуждён. Изменилась конфигурация одного электрона.

Шаг 5. Два языка одного события.

Орбитальный язык: «Электрон перешёл с 3s на 4p».

Энергетический язык: «Атом натрия перешёл с E_1 на E_2, поглотив фотон».

Это одно и то же событие, сказанное на разных языках.

6. ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ ПУТАНИЦА

Вернёмся к базовой схеме из базовой схемы лазерной физики: два уровня E_1 и E_2. Ключевое заблуждение — отождествлять эти линии с орбитами электронов в пространстве. Это принципиально неверно.

Это энергетическая диаграмма. Ось — энергия. Линии — не орбиты, а метки, показывающие, какую внутреннюю энергию может иметь частица.

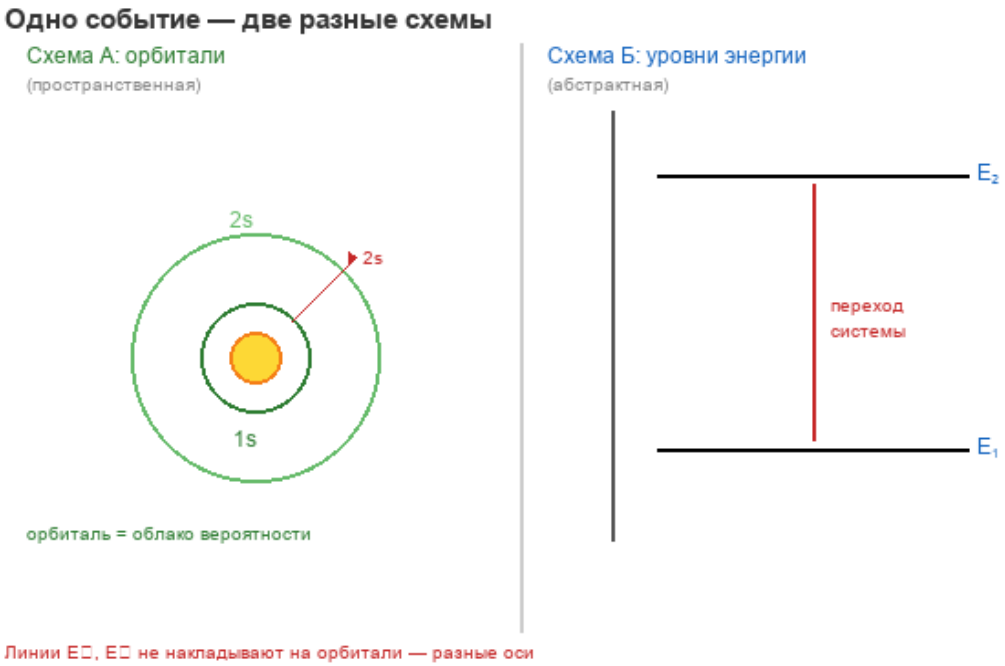


Рис. 1.4. Две схемы: орбитали (пространство) и уровни энергии

Точка на E_2 — не электрон, а вся частица-излучатель (атом, ион, молекула) в возбуждённом состоянии. Точка на E_1 — та же частица в основном состоянии.

«Частица перешла с E_2 на E_1» — это событие на энергетической диаграмме. Частица не переместилась в пространстве. Она осталась на месте, но изменила своё внутреннее состояние, отдав часть энергии.

В этом и заключается путаница.

Рубиновый лазер: рабочее тело — ион Cr^{3+}. Переход $E_2 \to E_1$ связан с перестройкой электронной оболочки в поле кристалла.

CO_2-лазер: рабочие частицы — молекулы газа. Лазерный переход связан не с электронами, а с изменением колебательной энергии атомов внутри молекулы. Орбитали почти не меняются.

Физика переходов разная. На схеме с двумя уровнями они выглядят одинаково. В этом сила абстракции: мы оперируем только разностью энергий $\Delta E = E_2 - E_1$, которая равна энергии фотона.

Запомните: уровни — это этажерка для энергии, а не координаты в пространстве.

7. ДВЕ СХЕМЫ И СОБСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Итак, у нас есть две проекции одного явления.

Схема А (пространственная): ядро и облака вероятности (орбитали). Здесь важно — форма и положение.

Схема Б (энергетическая): ось энергии E и горизонтальные линии уровней.

Ошибкой будет попытка наложить эти схемы друг на друга, приписав уровню E_2 конкретную геометрическую координату в пространстве. У линий E_1, E_2 нет координат x, y, z. Они показывают только величину энергии.

Нагляднее так: нельзя на одном чертеже совместить линейку и термометр. Линейка отвечает «где / какого размера», термометр — «какова величина другой физической характеристики». Орбитали — про положение в пространстве; линии E_1, E_2 — про энергию. Обе схемы про одну систему, но оси разные, и накладывать их друг на друга бессмысленно.

Что же такое «собственное состояние»? Это состояние, в котором квантовая система может находиться сколь угодно долго при отсутствии внешнего возмущения. Оно описывается полным набором квантовых чисел. Для атома водорода смена собственного состояния — это, например, переход 2s→1s, то есть смена формы и размера орбитали.

Главный вывод: энергетический уровень E_2 — это метка, показывающая, что частица находится в возбуждённом режиме, и её полная внутренняя энергия равна E_2. Это не привязка к конкретной орбитали, а описание состояния системы целиком.

8. ТОЧКИ НА ЛИНИЯХ E_1, E_2

На нашей энергетической схеме точки — это не электроны. Это квантовые излучатели: атомы натрия, ионы хрома или молекулы CO2. Линия E_2 означает, что мы разместили здесь излучатель, который находится в возбуждённом состоянии. Линия E_1 — в основном или менее возбуждённом.

В реальной лазерной среде у нас миллиарды таких частиц. Нам важно не положение каждого электрона, а количество частиц на уровне E_2 (населенность N_2) и на уровне E_1 (населенность N_1). Именно соотношение N_2 и N_1 определяет возможность усиления света.

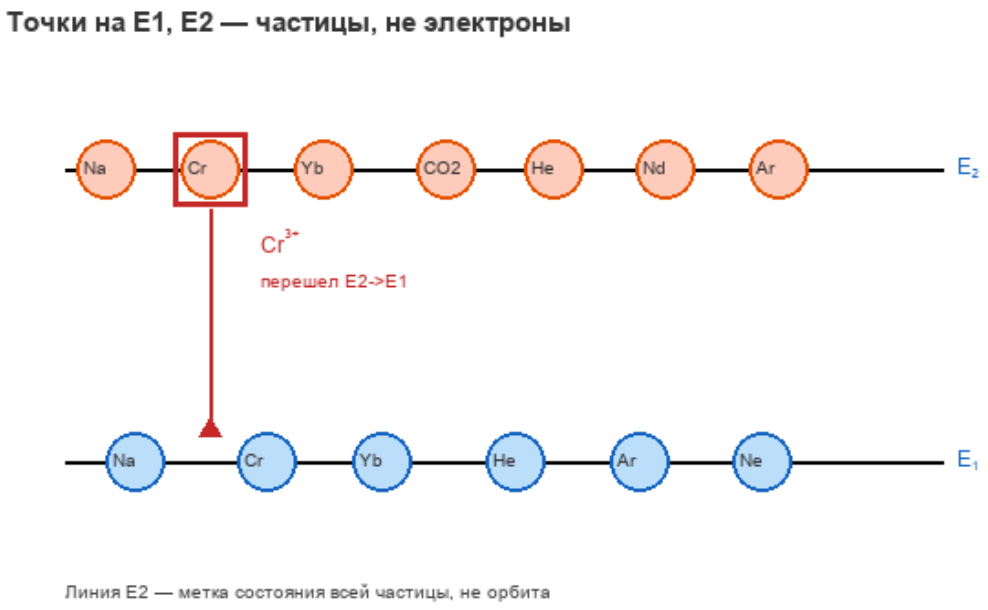


Рис. 1.5. Точки на линиях E_1, E_2 — частицы-излучатели, а не электроны

Переход точки $E_2 \rightarrow E_1$ на схеме означает, что конкретная частица изменила своё внутреннее состояние. На микроскопическом уровне это может быть перестройка электронов, изменение колебаний ядер в молекуле или взаимодействие с кристаллическим полем. Но на макроскопическом энергетическом уровне мы фиксируем только результат: частица перешла на более низкий энергетический уровень, и родился фотон с энергией ΔE.

9. ВСЕГДА ЛИ ПЕРЕХОД = СМЕНА ОРБИТАЛИ?

Главный вопрос: всегда ли переход $E_2 \rightarrow E_1$ означает смену орбитали?

Ответ: нет, не всегда.

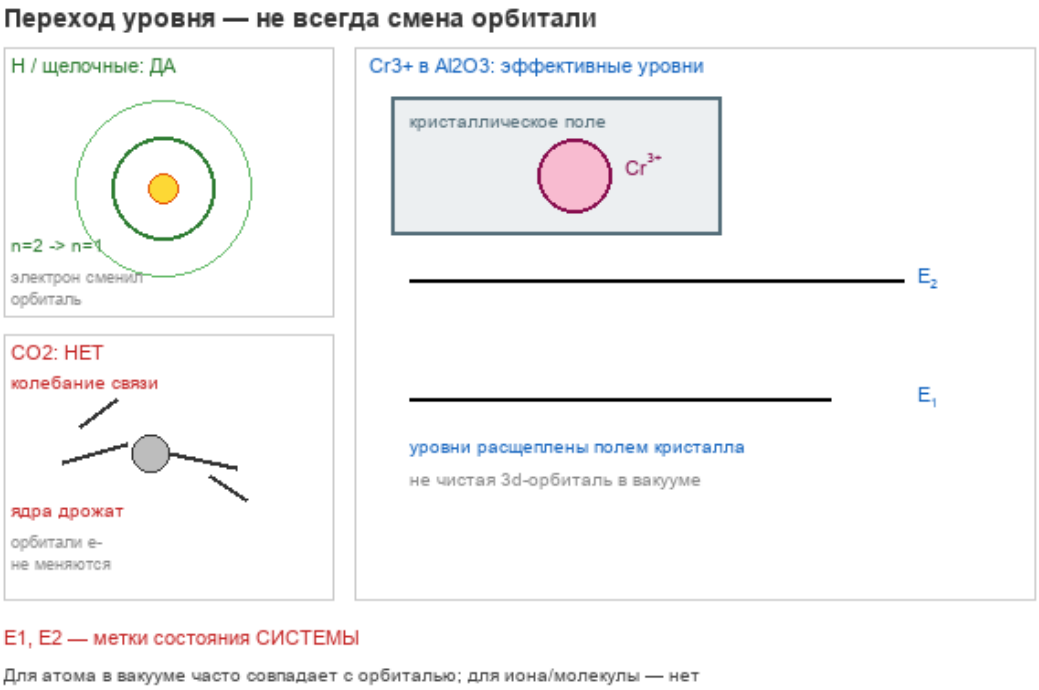


Рис. 1.6. Переход $E_2 \to E_1$ не всегда означает смену орбитали

Случай 1. Атом водорода. Да, смена уровня = смена орбитали. Переход 2p → 1s — это и смена орбитали, и смена энергии.

Случай 2. CO_2-лазер. Нет. Переход происходит между колебательными уровнями молекулы. Атомы кислорода и углерода колеблются друг относительно друга. Электронные орбитали почти не меняются.

Случай 3. Ион Cr^{3+} в рубине. Сложнее. Ион в кристаллическом поле. Лазерные уровни E_2 и E_1 — это эффективные уровни, «подправленные» решёткой. Их нельзя напрямую сопоставить с чистыми d-орбиталями свободного иона.

Итог: уровни E_0, E_1, E_2 — универсальный энергетический язык. Орбитали — частный пространственный язык для электронов в атомах.

Три тезиса:

Орбиталь — «где?», уровень E — «сколько энергии?».

Точка на схеме — частица-излучатель в целом, а не электрон.

Переход между уровнями — смена состояния всей системы. Внутри этого состояния часто, но не всегда, происходит перестройка электронной конфигурации.

10. УРОВНИ В РАЗНЫХ СРЕДАХ

Спектр энергетических состояний зависит от типа среды.

В разреженном газе мы имеем дискретные электронные уровни, близкие к орбитальной картине изолированного атома.

В молекулах к электронным уровням добавляются колебательные и вращательные подуровни.

В твёрдых телах дискретные уровни отдельных атомов уширяются и образуют энергетические зоны.

Особый случай — полупроводниковый лазер. Здесь излучателем является не нейтральный атом, а носитель заряда: электрон в зоне проводимости или дырка в валентной зоне. Энергетический уровень E_2 — это энергия состояния электрона в зоне проводимости, а E_1 — в валентной зоне. Это совершенно иная физика, но на нашей абстрактной схеме уровней она выглядит так же: переход $E_2 \to E_1$ означает рекомбинацию носителей с излучением фотона.

Однако правило остаётся неизменным для всех типов лазеров: линия — это энергетическая метка состояния, а не орбиталь в пространстве.

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведём итог.

Во-первых, мы проследили эволюцию представлений об атоме: от модели Томсона через Резерфорда к Бору и современной квантовой механике с орбиталями и квантовыми числами.

Во-вторых, мы ввели систему квантовых чисел (n, l, m_l, m_s) и, опираясь на принцип Паули, вывели формулу $N_{max} = 2n^2$, описывающую заполнение оболочек.

В-третьих, и это главное — почему же в одних случаях переход по энергетической схеме совпадает со сменой орбитали, а в других — нет? Потому что энергетический уровень — это характеристика всей системы в целом, а не отдельного электрона. У изолированного атома водорода вся внутренняя энергия определяется одним электроном — там другого движения просто нет. Поэтому смена уровня и смена орбитали — это одно и то же. Но как только мы переходим к молекуле или иону в кристалле, появляются другие степени свободы: колебания ядер, вращения, взаимодействие с окружением. Все они вносят вклад в полную энергию системы. Когда молекула CO_2 переходит на другой колебательный уровень, её электронные облака почти не меняются — меняются расстояния между ядрами. Энергия изменилась, а орбитали — нет. Поэтому мы и говорим: уровни E_1, E_2 — это универсальный энергетический язык. Орбитали — лишь частный случай этого языка, применимый к одиночным атомам в вакууме.

Глава 2. Что такое свет, если забыть про формулы?

Оптика и лазерная физика для инженеров аддитивных технологий

1. ВВЕДЕНИЕ

После знакомства со строением атома перейдём к вопросу о природе света — тоже без перегрузки формулами на первых шагах: от физической сути к инженерным решениям.

Мы работаем в компании, которая разрабатывает, изготавливает и использует станки для 3D-печати. Селективное лазерное плавление (SLM), стереолитография (SLA), Direct Metal Laser Sintering (DMLS - селективное лазерное спекание металлов), Digital Light Processing (DLP - цифровая обработка света) - за всеми этими аббревиатурами стоит одно и то же физическое явление: лазерный луч взаимодействует с материалом.

Вы нажимаете кнопку «Пуск», и сыпучий металлический порошок превращается в твёрдую деталь сложнейшей геометрии - такую, какую невозможно получить ни литьём, ни фрезеровкой. Это похоже на чудо. Но чудес в физике не бывает - есть понимание процессов. И наша задача - это понимание вам дать.

Почему один и тот же лазер режет сталь, но не режет алюминий? Почему при одной скорости сканирования деталь получается монолитной, а при другой - рассыпается в порошок? Почему луч не просто «освещает», а передаёт энергию, способную расплавить тугоплавкий титан? Ответы на эти вопросы - в понимании того, что такое свет с точки зрения энергии. Именно об этом эта глава.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

Вот наш план. Сначала мы разберём четыре самых распространённых заблуждения о свете - те, что живут в головах у большинства людей после школьного курса физики. Затем поговорим о свете как о переносчике энергии - это главная мысль всей лекции. Потом разберём три конкретных механизма, которыми свет отдаёт энергию материалу. И в завершение - один простой график, который объясняет примерно 80 % проблем, возникающих при лазерной обработке. Поехали.

3. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1: «СВЕТ - ЭТО ВОЛНА»

Начнём с исторического контекста. В конце XVII века великий Исаак Ньютон утверждал: свет - это поток частиц, «корпускул». Он объяснял так: частицы летят прямолинейно, поэтому мы видим чёткие тени. Но его современник Христиан Гюйгенс возражал: свет - это волна, как звук. Долго спорили кто прав.

В 1801 году Томас Юнг поставил гениальный эксперимент. Он пропустил свет через две узкие щели и увидел на экране не две полосы, а целую интерференционную картину - чередование светлых и тёмных полос. Это могли дать только волны, складывающиеся и вычитающиеся друг из друга. Казалось, вопрос решён: свет - волна.

В 1860-х годах Джеймс Клерк Максвелл создал теорию электромагнитного поля и математически доказал: свет - это электромагнитная волна. Он рассчитал скорость распространения этой волны - и она совпала с известной на тот момент скоростью света! 300 000 километров в секунду. Конец дискуссии? Как бы не так.

1887 год. Генрих Герц, экспериментируя с электромагнитными волнами, заметил странный эффект: если посветить ультрафиолетом на металлическую пластину, из неё вылетают электроны. Это назвали фотоэффектом. Попробуем понять с волновой точки зрения: волна раскачивает электрон, он колеблется всё сильнее, и в какой-то момент вылетает. Логично? Логично. Но давайте включим лампу послабее - красную. С волновой точки зрения, даже слабая волна рано или поздно раскачает электрон - нужно просто подождать подольше. А эксперимент говорит: не вылетает. Хоть час свети - электрон сидит на месте. Почему?

1905 год. Альберт Эйнштейн, работая клерком в патентном бюро Берна, публикует статью, за которую позже получит Нобелевскую премию (не за теорию относительности, а именно за фотоэффект!). Он говорит: свет состоит из квантов - фотонов. Каждый фотон несёт энергию $E = h\nu$. Здесь h - постоянная Планка, $6{,}63\times10^{-34}$ Дж·с. ν (греческая буква «ню») - частота света в герцах. Если энергии одного фотона достаточно, чтобы вырвать электрон,

- он вылетает. Если нет - не вылетает, сколько бы фотонов ни светили. Красный свет - маленькая частота, ультрафиолет - большая. В этом всё дело.

E_kin - кинетическая энергия вылетевшего электрона (Дж или эВ). ν - частота падающего света (Гц). A - работа выхода (эВ) - энергия, которую нужно сообщить электрону, чтобы он покинул металл. Для разных металлов A разное: у цезия около 2 эВ, у платины - больше 5 эВ. Для стали и титана, с которыми вы работаете, A ≈ 4–4,5 эВ.

Так вот, вывод: свет - это не «волна» и не «частица». Это то, что мы пока не умеем описать одним словом. Волна и частица - это две проекции, два способа описания одного и того же явления. Как цилиндр: с одной стороны он выглядит как круг, с другой - как прямоугольник. А на самом деле - ни то, ни другое. Это корпускулярно-волновой дуализм, и с ним надо смириться. Для вас, как для инженеров, это значит: в одной ситуации используйте волновую модель (дифракция, интерференция), в другой - корпускулярную (поглощение, фотоэффект).

4. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

Разовьём мысль. Свет - это электромагнитное излучение. Связь длины волны λ и частоты ν: $\lambda \times \nu = c$, где $c = 3\times10^{8}$ м/с - скорость света в вакууме. Это 300 000 километров в секунду - за одну секунду луч облетает Землю по экватору семь с половиной раз.

Энергия одного фотона $E_{ph} = hc/\lambda$. Посчитаем для двух длин волн, важных для вашей работы. Для волоконного лазера λ = 1070 нм (нанометров, 10^{-9} м) - это ближний инфракрасный диапазон. Энергия одного фотона примерно 1,16 эВ (электронвольт). Для УФ-лазера, используемого в стереолитографии (SLA), λ = 355 нм - энергия фотона уже

3,49 эВ, в три раза больше!

Сделаем расчёт, чтобы понять масштаб. 1 электронвольт (эВ) - это $1{,}6\times10^{-19}$ джоуля. Фотон с энергией 1,16 эВ несёт $1{,}86\times10^{-19}$ Дж. Лазер мощностью 200 Вт выдаёт 200 джоулей в секунду. Делим 200 на $1{,}86\times10^{-19}$ - получаем примерно 10^{21} фотонов в секунду! Это триллион миллиардов фотонов каждую секунду. Мы работаем не с отдельными фотонами, а с их колоссальным потоком.

Почему это важно? УФ-фотон с энергией 3,49 эВ способен разрывать химические связи в фотополимере напрямую - именно поэтому SLA работает. Типичная энергия связи C-C (углерод-углерод) в полимерах составляет около 3,6 эВ. УФ-фотон с энергией 3,49 эВ близок к этому порогу и может разрывать связи, инициируя полимеризацию. А ИК-фотон с энергией 1,16 эВ этого сделать не может - он слишком «слабый». Он просто передаёт энергию решётке, вызывая колебания атомов — то, что мы называем нагревом.

Отсюда принципиальная разница технологий: SLM (селективное лазерное плавление) - тепловой процесс. Лазер греет металлический порошок до температуры плавления (для титана это ~1670 °C, для стали ~1500 °C). SLA (стереолитография) - фотохимический процесс. УФ-лазер запускает химическую реакцию отверждения жидкой смолы без значительного нагрева. Это мы обсудим подробнее в лекции про лазерное спекание.

Запомните формулу: чем короче длина волны, тем больше энергия одного фотона и тем более «агрессивным» становится излучение по отношению к веществу. Поэтому УФ-лазеры опаснее для глаз и кожи, чем ИК-лазеры той же мощности - каждый отдельный фотон несёт больше энергии и может вызвать фотохимическое повреждение тканей.

5. ЗАБЛУЖДЕНИЯ 2 И 3

Заблуждение второе: «Свет - это то, что я вижу». Нет. Глаз человека чувствует диапазон примерно от 400 нм (фиолетовый) до 700 нм (красный). Всё, что короче 400 нм - ультрафиолет, всё, что длиннее 700 нм - инфракрасный. Ваш волоконный лазер на 1070 нм вы не видите - но он есть, и он прекрасно режет металл. CO_2-лазер на 10 600 нм (10,6 мкм) тоже невидим. Важно: физические законы - одни и те же для всего электромагнитного спектра. Просто цифры разные.

Заблуждение третье: «Свет распространяется по прямой». В однородной среде - да. Но любой реальный лазерный луч расходится. Даже самый качественный. У него есть

«талия» - место минимального диаметра (перетяжка, фокус), и после неё луч начинает расширяться. Это фундаментальное свойство - дифракция, и его невозможно убрать никакой оптикой.

Минимальный диаметр пятна d_min определяется дифракционным пределом: $d_{min} \approx 2{,}44 \cdot \lambda \cdot f/D$, где λ - длина волны, f - фокусное расстояние линзы, D - диаметр пучка на линзе. Для λ = 1070 нм, f = 100 мм, D = 10 мм получаем $d_{min} \approx 26$ мкм. Это физический предел — меньше сделать нельзя без изменения параметров оптики.

Геометрическая оптика с её идеальными прямыми лучами - приближение, удобное для расчёта хода лучей в линзах. А физическая оптика говорит: свет всегда немного

«размазан». Чем сильнее вы фокусируете пятно, тем заметнее эта размазанность - тем быстрее луч расходится после перетяжки. Это важно для 3D-печати: размер пятна

определяет разрешение вашего станка, а расходимость ограничивает глубину резкости - диапазон расстояний, в котором пятно остаётся достаточно маленьким.

6. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4 И ВЫБОР МОДЕЛИ

И наконец, заблуждение четвёртое: «Свет - это просто луч». Для инженера-лазерщика этого недостаточно. Реальный лазерный пучок характеризуется: распределением интенсивности по сечению (обычно это гауссов пучок, TEM_{00} - Transverse Electromagnetic Mode, основная мода поперечного электромагнитного поля, в центре ярче, к краям спадает); поляризацией - направлением колебаний электрического поля (важно, потому что поглощение на поверхности металла зависит от поляризации); и когерентностью - способностью луча интерферировать сам с собой (это важно для голографии и интерферометрии, но и в SLM-печати иногда возникают нежелательные интерференционные эффекты, создающие рябь на поверхности).

Гауссов пучок описывается функцией $I(r) = I_0 \cdot \exp(-2r^2/w^2)$, где I_0 — пиковая интенсивность в центре, r - расстояние от центра, w - радиус пучка (на уровне $1/e^2$ от пика). Это значит: в центре пятна интенсивность максимальна, к краям плавно спадает. Поэтому при сканировании края ванны расплава прогреваются меньше, чем центр - это нужно учитывать при настройке режимов.

Главный вывод из этого раздела: единой модели света не существует. У нас есть НАБОР моделей - геометрическая оптика (лучи), волновая оптика (интерференция, дифракция), квантовая оптика (фотоны, поглощение, $E=h\nu$). Профессионализм инженера в том и состоит, чтобы в каждой конкретной ситуации выбрать правильную модель и не пытаться объяснять фотоэффект с помощью геометрической оптики.

7. СВЕТ КАК ЭНЕРГИЯ: ВВЕДЕНИЕ

Теперь переходим к главной идее. Забудем на время про волны, фотоны и дуализм. Для инженера, управляющего лазерным станком, свет - это СПОСОБ ПЕРЕДАТЬ ЭНЕРГИЮ от источника к материалу. Всё остальное - оптика, форма пятна, длина волны - это детали этой передачи, важные, но вторичные по отношению к главному факту: мы доставляем энергию.

Свет переносит электромагнитную энергию. В вакууме она летит со скоростью c = 300 000 км/с. В материале - медленнее: $v = c/n$, где n - показатель преломления (число без размерности). У воздуха $n \approx 1{,}0003$ (почти единица), у воды $n \approx 1{,}33$, у стекла $n \approx 1{,}5$. Показатель преломления говорит нам, во сколько раз свет замедляется в среде по сравнению с вакуумом.

Теперь о мощности. Мощность лазера P - это сколько джоулей в секунду он выдаёт. Измеряется в ваттах. Бытовой лазерный принтер - доли ватта. Промышленный волоконный лазер для селективного лазерного плавления - сотни ватт, вплоть до киловатта. Но сама по себе мощность мало о чём говорит. Представьте: один и тот же киловатт можно размазать по

квадратному метру - и он даже бумагу не нагреет. А можно сфокусировать в пятно диаметром 50 микрон - и он испарит любой металл.

Поэтому вводится самая важная величина в лазерной обработке - ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ, или интенсивность I. Именно она определяет, что произойдёт с материалом: просто нагреется, расплавится или испарится. Для SLM-печати типичные значения интенсивности - от 10^4 до 10^6 Вт/см^2. Для лазерной резки - до 10^7 Вт/см^2.

8. КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ

Итак, четыре главные формулы. Разберём каждую с численными примерами.

$h = 6{,}63\times10^{-34}$ Дж·с - постоянная Планка. $c = 3\times10^8$ м/с - скорость света. Для λ = 1070 нм

$= 1{,}07\times10^{-6}$ м: $Eph = (6{,}63\times10^{-34} \times 3\times10^8) / 1{,}07\times10^{-6} \approx 1{,}86\times10^{-19}$ Дж ≈ 1,16 эВ. Лазер мощностью 200 Вт испускает $N = P/Eph = 200 / 1{,}86\times10^{-19} \approx 10^{21}$ фотонов в секунду. Это гигантский поток: триллион миллиардов частиц каждую секунду.

P - мощность лазера в ваттах. S - площадь пятна на поверхности. Если пятно круглое диаметром d, то $S = \pi d^2/4$. Если d = 50 мкм = 0,005 см, то $S \approx 2\times10^{-5}$ см^2. Для P = 200 Вт получаем $I \approx 10^7$ Вт/см^2. Это огромная величина. Для сравнения: солнечный свет на поверхности Земли - около 0,1 Вт/см^2. Лазерное пятно в 100 миллионов раз «ярче» солнца! Именно поэтому лазер может плавить металл, а солнечный свет - нет (без линз и зеркал).

τ (греческая «тау») - время воздействия лазера на данную точку. Для непрерывного сканирующего луча $\tau = d/v$, где v - скорость сканирования. Если пятно 50 мкм, скорость 1 м/с, то τ = 50 мкс. Умножаем интенсивность на время - получаем плотность энергии в Дж/см^2. Именно эта величина определяет, расплавится ли материал или только нагреется. Для плавления стали нужна плотность энергии порядка 1-10 Дж/см^2, для испарения – 100-1000 Дж/см^2.

Pabs - поглощённая мощность (absorbed power). A - поглощательная способность, безразмерная величина от 0 до 1. A = 0 - идеальное зеркало (вся энергия отражается). A = 1 - абсолютно чёрное тело (вся энергия поглощается). Реальные металлы: алюминий на 1070 нм имеет A ≈ 0,1 (отражает 90 %), сталь A ≈ 0,35, титан A ≈ 0,5. Медь - хуже всех, A < 0,05. Вот почему медь так трудно обрабатывать лазером: 95 % энергии отражается, и только 5 % идёт на нагрев. Формула Pabs=A×PPabs=A×P означает: какая часть падающей мощности реально поглотится материалом, а не отразится или не пройдёт сквозь него.

9. ПОГЛОЩЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

Разберём поглощение подробнее, потому что это критически важно для настройки режимов обработки.

Поглощательная способность зависит от четырёх факторов. Первое - длина волны. Как правило, чем короче волна, тем лучше поглощается металлами. Именно поэтому CO_2-лазер (λ = 10,6 мкм) плохо режет алюминий и медь, а волоконный лазер (λ = 1,07 мкм)

- значительно лучше. Второе - состояние поверхности. Шероховатая поверхность

поглощает лучше полированной. Окисная плёнка тоже увеличивает поглощение. Третье

- температура. С ростом температуры поглощательная способность металлов растёт - это положительная обратная связь: лазер греет поверхность, она начинает лучше поглощать, греется ещё сильнее. Четвёртое - угол падения и поляризация (будет важно в дальнейших главах).

Закон Бугера–Ламберта–Бера описывает, как интенсивность затухает с глубиной:

$I(x) = I_0 \cdot \exp(-\alpha \cdot x)$

I_0 — интенсивность на поверхности (Вт/см^2). α (греческая «альфа») - коэффициент поглощения (см$^{-1}$) - показывает, насколько быстро затухает свет. Чем больше α, тем быстрее поглощается энергия. x - глубина (см). Глубина проникновения $\delta = 1/\alpha$ - это расстояние, на котором интенсивность падает в e ≈ 2,7 раза. Для металлов на длине волны 1 мкм δ составляет всего 10–20 нанометров - свет поглощается практически на поверхности! Вся энергия выделяется в тончайшем слое, и дальше тепло распространяется уже за счёт теплопроводности. Это ключевой момент: лазер не

«прожигает» металл насквозь, он греет тонкий поверхностный слой, а тепло уходит вглубь за счёт теплопроводности самого материала.

Для стали на 1070 нм: $\alpha \approx 5\times10^5$ см$^{-1}$, $\delta \approx 20$ нм. Для алюминия: $\alpha \approx 1\times10^5$ см$^{-1}$, $\delta \approx 100$ нм. Это значит, что алюминий пропускает свет глубже, но при этом отражает большую часть энергии от поверхности. Поэтому для алюминия нужны специальные стратегии: либо предварительный подогрев платформы, либо использование лазеров с другой длиной волны.

10. ТРИ СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ

Итак, свет поглотился в тонком приповерхностном слое. Что дальше? Энергия из луча перешла в материал одним из трёх способов - в реальности они работают одновременно, но в разных пропорциях.

Способ первый: ФОТОВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ. Это самый быстрый процесс - фемтосекунды (10^{-15} с). Электрон в атоме поглощает фотон и перескакивает на более высокий энергетический уровень. Но долго там он не сидит - почти сразу (за времена порядка пикосекунд) сталкивается с соседними атомами кристаллической решётки, и энергия переходит в колебания атомов. А колебания атомов — это и есть тепло. Так свет греет материал. Если же интенсивность экстремально высокая (как у фемтосекундных лазеров), электроны просто улетают с поверхности, и вещество испаряется, не успев нагреться - холодная абляция. В аддитивных технологиях этот режим пока не применяется массово, но исследования ведутся активно.

Способ второй: ПРЯМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ РЕШЁТКИ. Если частота лазерного излучения совпадает с собственными частотами колебаний атомов в

кристаллической решётке или молекул, энергия переходит в тепло напрямую, минуя электронное возбуждение. Для CO_2-лазера (λ = 10,6 мкм) этот канал очень эффективен для многих материалов. Для волоконного лазера (λ ≈ 1 мкм) - выражен значительно слабее.

Способ третий: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Это уже не поглощение, а то, что происходит ПОСЛЕ поглощения - и это важнейший процесс для аддитивных технологий. Свет поглотился в слое толщиной ~10 нм, энергия превратилась в тепло, и это тепло начинает распространяться вглубь и в стороны за счёт теплопроводности материала. За микросекунды тепло уходит на глубину порядка нескольких микрон (для металлов). Именно теплопроводность определяет размер ванны расплава, зону термического влияния (ЗТВ), градиенты температур и, в конечном счёте, качество сплавления порошка.

Коэффициент теплопроводности k (Вт/(м·К)) показывает, насколько быстро материал проводит тепло. Для алюминия k ≈ 200 Вт/(м·К), для стали k ≈ 50 Вт/(м·К), для титана k ≈ 20 Вт/(м·К). Это значит: алюминий отводит тепло в 4 раза быстрее стали и в 10 раз быстрее титана. Поэтому для алюминия нужна бóльшая плотность энергии - тепло быстро

«убегает» из зоны обработки.

Ключевая идея: свет - это всего лишь переносчик. Вся «работа» по обработке материала

- плавление, спекание, испарение - происходит потом, когда энергия уже перешла в тепло и распределилась. Задача оптики - доставить энергию в нужное место с нужной плотностью. Задача технолога - подобрать режимы так, чтобы тепло распространилось ровно настолько, насколько нужно: не меньше (недогрев, неполное расплавление) и не больше (перегрев, коробление, излишняя ЗТВ).

11. ГРАФИК ПОРОГОВОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ

Посмотрите на этот график. По горизонтальной оси (логарифмическая шкала!) отложена длительность лазерного импульса или время воздействия τ - от фемтосекунд (10^{-15} с) до миллисекунд (10^{-3} с). По вертикальной оси - пороговая плотность энергии E_th в Дж/см^2, необходимая для начала плавления или испарения материала.

На графике три кривые: для стали (низкая теплопроводность), титана (средняя) и алюминия (высокая). Низ кривых - это зона, где ничего не происходит: энергии недостаточно. Выше кривой - материал плавится. Ещё выше - закипает.

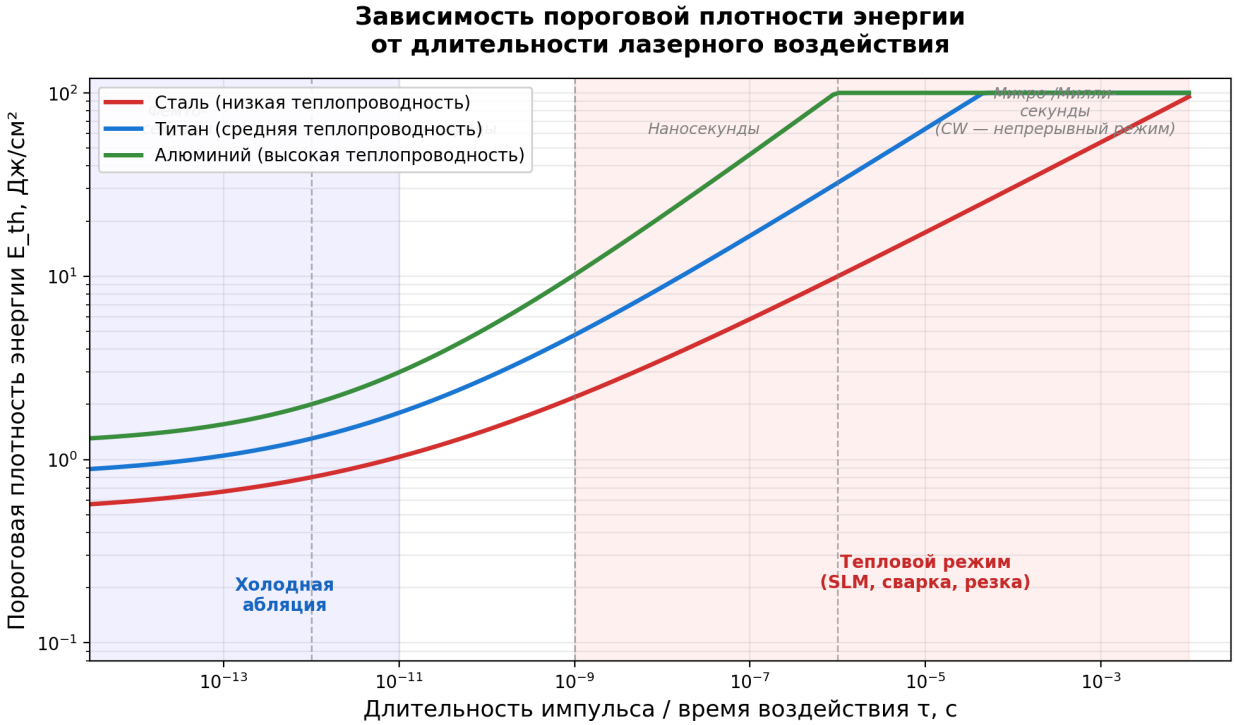


Рис. 2.1. График пороговой плотности энергии для стали, титана и алюминия

Что мы видим? Для очень коротких импульсов (фемто- и пикосекунды) порог низкий. Почему? Потому что энергия выделяется так быстро, что тепло просто не успевает уйти из зоны поглощения. Вся энергия остаётся в крошечном объёме - и его легко довести до испарения. Это зона холодной абляции - материал удаляется, а окружающий объём даже не нагревается. Но для селективного лазерного плавления такой режим не годится: нам нужно именно расплавить порошок, а не испарить его.

При увеличении длительности (наносекунды, микросекунды) порог растёт: тепло успевает уйти из пятна вглубь, и нужно всё больше энергии, чтобы прогреть растущий объём. При ещё больших временах (миллисекунды - это уже непрерывный или квазинепрерывный режим, в котором работают SLM-станки) порог выходит на плато: тепло распространяется далеко, и процесс полностью определяется теплопроводностью.

Обратите внимание: разница в пороге между сталью и алюминием может достигать фактора 3-5. Это значит: для алюминия нужно в 3-5 раз больше энергии, чем для стали, при прочих равных условиях. Отсюда следуют практические выводы: либо более мощный лазер, либо меньшая скорость сканирования, либо предварительный подогрев платформы.

12. ПОЯСНЕНИЯ К ГРАФИКУ: ВЫВОДЫ ДЛЯ SLM

Что это значит для установки селективного лазерного плавления? Вы работаете в непрерывном или квазинепрерывном режиме. Тепло успевает распространиться далеко за пределы лазерного пятна. Поэтому критична скорость сканирования v_scan. Если вести луч слишком медленно - тепло расплывётся слишком широко, ванна расплава станет неоправданно большой, и деталь потеряет геометрическую точность. Если слишком быстро - материал не успеет прогреться до температуры плавления, и вы получите непроплав - порошок не спечётся.

Оптимальная скорость сканирования для селективного лазерного плавления обычно лежит в диапазоне 0,5-2 м/с в зависимости от материала и мощности лазера. Для титана и стали можно работать на скоростях 1-2 м/с. Для алюминия и меди приходится снижать до 0,5-1 м/с или увеличивать мощность.

Обратите внимание на разницу между кривыми. Алюминий требует значительно большей плотности энергии, чем сталь. Это прямое следствие высокой теплопроводности алюминия - тепло быстро «убегает» из пятна. Поэтому для алюминия нужны либо более мощные лазеры, либо предварительный подогрев платформы (до 200-300 °C), либо специальные стратегии сканирования (например, двойное сканирование одного контура).

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведём итог этой главы. Пять ключевых мыслей, которые важно зафиксировать.

Первое. У света нет единственной модели. Волна и частица - это проекции, инструменты. Не надо пытаться «понять», что такое свет «на самом деле» - надо знать, какой моделью пользоваться в каждой конкретной задаче.

Второе. Для инженера, работающего с лазерной обработкой, свет - это способ доставить энергию от источника к материалу. Всё остальное - техника доставки.

Третье. Эффективность обработки определяется двумя величинами: плотностью мощности $I = P/S$ и поглощательной способностью материала A. Поглощённая мощность

$P_abs = A \times P$. Глубина поглощения для металлов - нанометры, всё остальное - теплопроводность.

Четвёртое. Длительность воздействия τ критична. От неё зависит, успеет ли тепло уйти из зоны обработки. Для непрерывных лазеров тепло всегда уходит (Потому что даже при очень быстром сканировании (v = 1–2 м/с) и маленьком пятне (d = 50–100 мкм) τ = 50–100 мкс. Для металлов характерное время теплопроводности на масштабе пятна (десятки микрон – единицы микросекунд. 50 мкс - тепло распространится на сотни микрон вглубь и в стороны. Поэтому скорость сканирования и стратегия заполнения слоя так важны. Для импульсных лазеров время $\tau = 10^{-13} \ldots 10^{-15}$ с. и тепло не успевает уйти даже на один атомный слой.

Пятое. Материалы ведут себя по-разному: высокая теплопроводность (алюминий, медь)

- тепло «убегает», нужна высокая плотность мощности; низкая теплопроводность (сталь, титан) - тепло локализуется, ниже порог, но выше риск перегрева.

В следующей главе разберём, как из взаимодействия фотона с атомом возникает лазерный луч: вынужденное излучение, инверсия населённостей, резонатор и типы лазеров, применяемых в аддитивных технологиях.

Глава 3. Физические основы работы лазера

Вынужденное излучение, инверсия, резонатор и типы лазеров

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы продолжаем наш цикл лекций по общей теме «Оптика и физика лазеров». Сегодня вторая лекция — «Физические основы работы лазера». Разберём, как из взаимодействия фотона с атомом возникает лазерный луч, и как эти принципы реализованы в лазерах в том числе и на наших SLM-станках.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

Сначала кратко повторим основные формулы и определения, введённые ранее. Затем рассмотрим, что такое энергетические уровни атома и какие есть виды переходов: спонтанные и вынужденные. Далее — вынужденное излучение под действием фотона, фотоны-близнецы и фотонная лавина, почему для лазера нужна инверсная заселённость, роль зеркал и обратной связи. Разберём на примере исторического рубинового лазера: трёхуровневая схема, метастабильное состояние, лампа накачки. И в конце приведём сравнительный обзор: волоконные, диодные и газовые лазеры для аддитивных технологий.

3. ОСНОВЫ ИЗ ЛЕКЦИИ 1

Ранее мы установили, что свет — это поток фотонов. В нашем контексте корпускулярно-волновой дуализм применяется именно так: свет ведёт себя как поток частиц — фотонов.

Энергия одного фотона равна

$E_{фотона} = h \cdot \nu$

где h — постоянная Планка, равная $6{,}62 \times 10^{-34}$ Дж·с, а ν (ню) — частота излучения фотона.

Каждый оптический генератор имеет определённую мощность P. Но для нас важно не столько абсолютное значение мощности, сколько то, на какую площадь мы её распределяем. Мы можем распределить мощность на большую площадь и не будет никакого эффекта, такое световое пятно даже бумагу толком не нагреет. А можем сконцентрировать в пятно размером 50 мкм — и это будет мощнейший по интенсивности луч!

Вот и определение интенсивности — это мощность, делённая на площадь:

$I = P / S$

А распределение интенсивности в зависимости от глубины проникновения описывается законом Бугера — Ламберта — Бера:

$I(x) = I_0 \cdot \exp(-\alpha \cdot x)$

Здесь α — коэффициент поглощения, а обратная ему величина $\delta = 1/\alpha$ — глубина проникновения излучения (расстояние, на котором интенсивность падает примерно в e раз). Для стали на длине волны около 1 мкм δ составляет порядка 10–20 нм.

M^2 (М-квадрат) — это безразмерный коэффициент качества луча, который показывает, во сколько раз реальный лазерный пучок хуже идеального гауссова пучка (у которого $M^2 = 1$) с точки зрения расходимости и способности фокусироваться в минимальное пятно.

Теперь вопрос: обычная лампочка накаливания тоже испускает фотоны. Вольфрамовая нить нагревается до 2450 К, испускает фотоны в видимом диапазоне. Почему луч лампочки нельзя сфокусировать в пятно 50 мкм? Ответ: когерентность. Фотоны от лампочки некогерентны — испускаются независимо, с разными фазами, направлениями, поляризациями. Лазер даёт пространственно когерентный пучок — все фотоны движутся в одном направлении, с одинаковой фазой. Как это достигается? Разберём дальше.

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ И ПЕРЕХОДЫ

Переходим к фундаменту лазерной физики. Всё начинается с атома. У атома есть дискретные энергетические уровни — это квантовое свойство. Электрон не может иметь произвольную энергию, только определённые значения. Обозначим два уровня: E_1 — нижний, E_2 — верхний, причём E_2 строго больше E_1.

$E_1 < E_2$

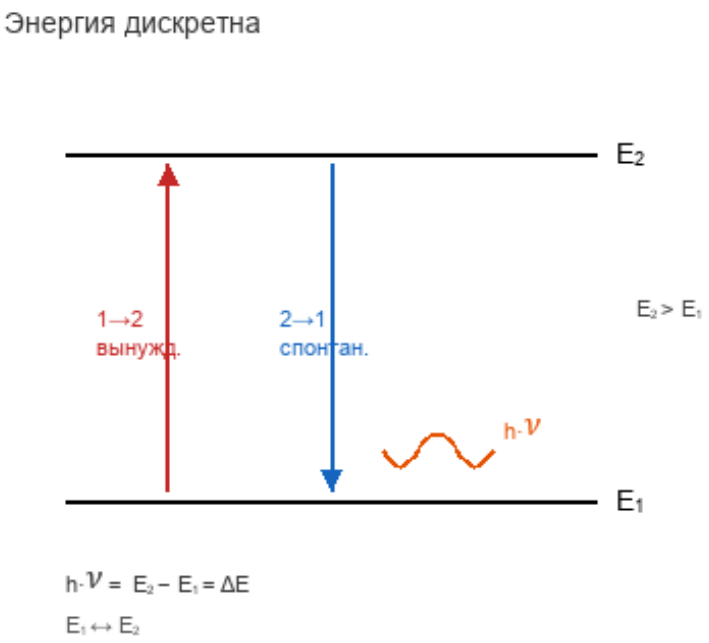


Рис. 3.1. Спонтанные переходы между уровнями E_2 и E_1

Представьте: электрон находится на верхнем уровне E_2. Это возбуждённое состояние. Оно нестабильно. Электрон может самопроизвольно, случайно перейти на нижний уровень E_1. При этом избыток энергии должен куда-то деться — закон сохранения энергии. Энергия испускается в виде фотона. Энергия фотона определяется соотношением

$h \cdot \nu = E_2 - E_1$

Это называется спонтанное излучение.

Характерное время спонтанного излучения — порядка 10^{-8} с. То есть около 10 наносекунд. Ключевое свойство: спонтанное излучение — процесс случайный. Мы не можем предсказать, когда конкретный атом испустит фотон. Мы можем говорить только о вероятности. Более того: фотоны испускаются с разными фазами, в разных направлениях, с разными поляризациями. Это некогерентное излучение. Так светят лампочки, светодиоды, Солнце.

Теперь — главное. В 1916 году Альберт Эйнштейн опубликовал работу «К квантовой теории излучения». В этой работе он теоретически предсказал существование другого типа излучения — вынужденного, или индуцированного. Представьте: на атом, у которого электрон находится на верхнем уровне E_2, прилетает фотон. Энергия этого фотона $h\nu$ в точности равна $E_2 - E_1$.

Что происходит? Фотон взаимодействует с атомом и индуцирует, вызывает переход электрона на нижний уровень E_1. Атом испускает второй фотон. И вот что критически важно: этот второй фотон будет абсолютно идентичен первому. Та же энергия — потому что разность уровней та же. Та же фаза — потому что вынужденное излучение когерентно с падающим полем. Та же поляризация. То же направление распространения. Из одного фотона получается два идентичных фотона.

Здесь надо отметить один тонкий момент — вы можете возразить, что согласно принципу Паули две частицы не могут находиться в одном квантовом состоянии. Уточняю: фотоны — это частицы с целым

спином, они относятся к классу бозонов, а на бозоны принцип Паули не распространяется. Для фермионов, к которым относятся электроны, нуклоны, бозон Хиггса, то есть к частицам с половинчатыми спинами, да, принцип Паули — это закон. В противном случае все фермионы перешли бы на самый нижний энергетический уровень и мы бы были лишены многообразия химических элементов. В нашем распоряжении остался бы один водородоподобный атом с скоплением электронов на 1S орбитале.

Итак, волновая функция второго фотона совпадает с волновой функцией первого. Они находятся в одном квантовом состоянии. Теперь эти два фотона могут встретить ещё два возбуждённых атома. Получится четыре фотона. Затем восемь, шестнадцать, тридцать два — лавинообразное умножение. Все фотоны идентичны. Это и есть усиление света.

Запомните аббревиатуру: LASER — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Усиление света за счёт вынужденного излучения. Stimulated Emission — это вынужденное излучение, предсказанное Эйнштейном. Между предсказанием 1916 года и первым работающим лазером 1960 года прошло 44 года. Физики знали принцип, но не могли создать условия для его реализации. Какие условия нужны? Об этом дальше.

5. ФОТОННАЯ ЛАВИНА. MASER И ЛАЗЕР

Прежде чем говорить о лавине, вспомним: в обычной среде на нижнем уровне атомов больше, чем на верхнем. Альберт Эйнштейн показал, что вероятности вынужденных переходов снизу вверх и сверху вниз под действием фотона одинаковы.

$$\Omega_{12} = \Omega_{21}$$

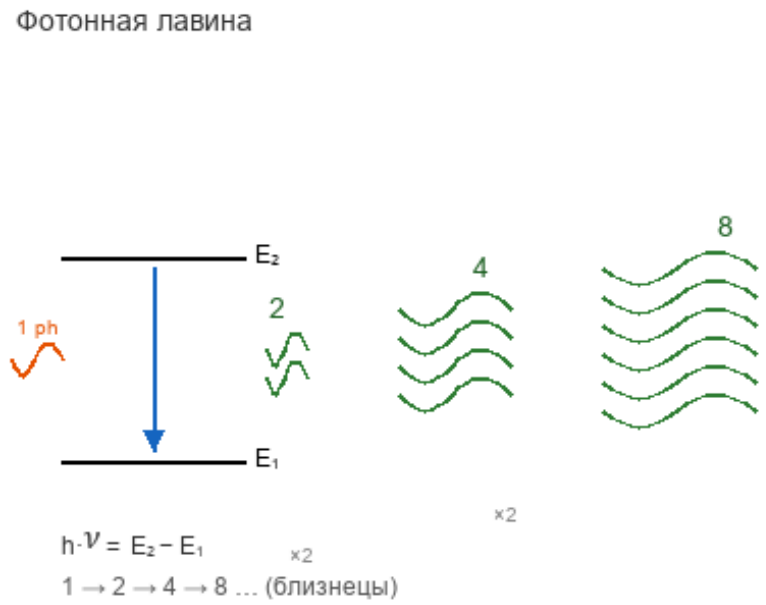


Рис. 3.2. Фотонная лавина: вынужденное излучение и умножение фотонов

Представьте: на нижнем уровне три атома, на верхнем — один. Влетает фотон с нужной частотой. Шанс вызвать переход снизу вверх в три раза больше, чем сверху вниз — потому что атомов внизу больше. Фотон поглощается. Лавины нет.

А если бы на верхнем уровне атомов было больше, чем на нижнем? Тогда с большей вероятностью произойдёт переход сверху вниз. Появятся два фотона. Потом четыре. Это уже излучение, усиление. Но в термодинамическом равновесии система всегда в состоянии с минимумом энергии: внизу больше, наверху меньше. Значит, нам нужно искусственно создать обратную ситуацию — инверсную заселённость энергетических уровней.

Первым устройством на этом принципе был MASER — 1954 год, микроволновый диапазон, рабочие атомы аммиака. Лазеры работают по тому же принципу, но в оптическом диапазоне. Сейчас есть ультрафиолетовые и даже гамма-лазеры — принцип один.

6. ИНВЕРСНАЯ ЗАСЕЛЁННОСТЬ

Инверсная заселённость — это когда на верхнем энергетическом уровне находится больше атомов, чем на нижнем. Это нарушение термодинамического равновесия. В равновесии так не бывает — нужна внешняя накачка энергии.

$N_2 > N_1$ — инверсная заселённость

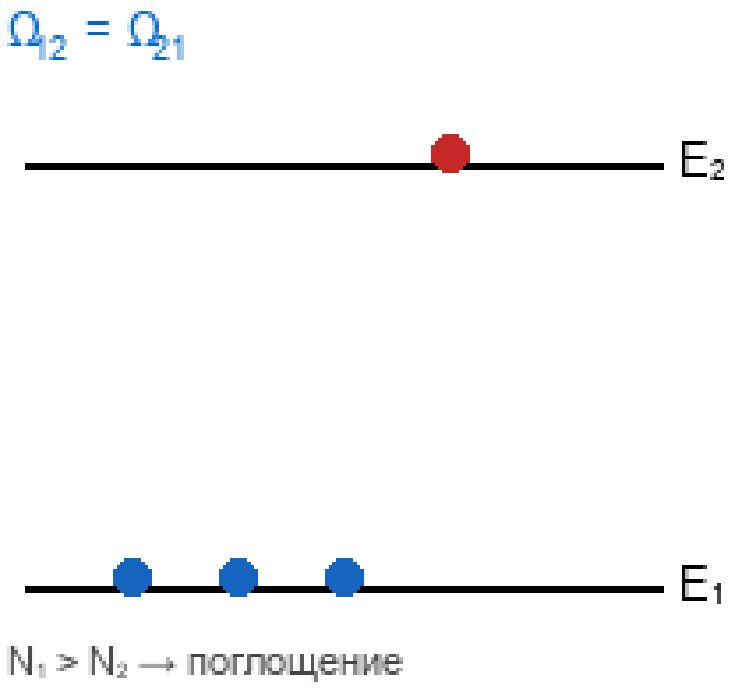


Рис. 3.3. Равенство вероятностей вынужденных переходов $\Omega_{12} = \Omega_{21}$

Накачка — это перевод атомов в возбуждённое состояние. Бывает оптическая: светим на среду мощной лампой или лазерными диодами. Бывает электрическая: пропускаем разряд через газ, как в CO_2-лазере.

Для создания инверсии используют не двухуровневые, а трёх- и четырёхуровневые системы. В двухуровневой схеме пришлось бы перевести в возбуждённое состояние больше половины всех атомов — это слишком энергозатратно. В трёхуровневой схеме накачиваем на верхнюю полосу, оттуда атомы быстро и без излучения переходят на метастабильный уровень и там задерживаются. На этом уровне накапливается населённость — и она может превысить населённость основного уровня. Именно так устроен первый в истории лазер — рубиновый.

Современные волоконные лазеры на наших SLM-станках используют четырёхуровневую схему с иттербием — принцип тот же, детали другие. Об этом — далее в этой главе.

7. РУБИНОВЫЙ ЛАЗЕР

Рубин — это окись алюминия Al_2O_3 с примесью ионов хрома Cr^{3+}, примерно полпроцента. Нежно-розовый кристалл. Именно ионы хрома — рабочие атомы. Исторически это была первая лазерная среда — лазер Меймана, 1960 год.

Энергетическая схема трёхуровневая. Внизу — основной уровень. Наверху — широкая энергетическая зона D: в твёрдом теле вместо отдельного уровня — целая полоса уровней. Между ними

— одиночный промежуточный уровень T — метастабильный.

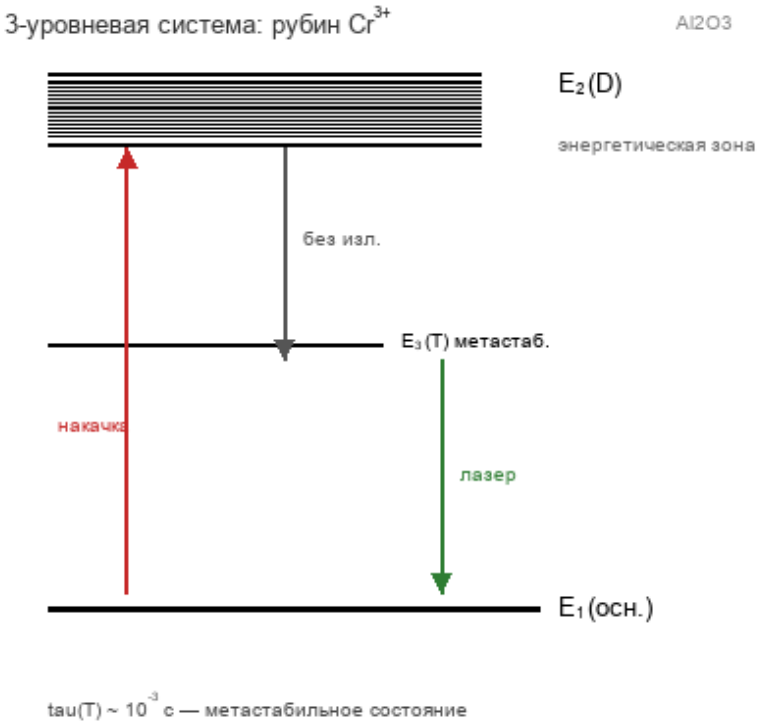


Рис. 3.4. Трёхуровневая схема рубинового лазера (ионы Cr^{3+})

Кристалл освещаем импульсом света от лампы накачки — газоразрядной ксеноновой трубки. Фотоны накачки переводят хром из основного состояния в зону D. Оттуда возможны два пути: вернуться в основное — маловероятно — или быстро, без излучения, перейти на метастабильный уровень T. Этот переход сопровождается нагревом кристалла.

Ключевое свойство уровня T: время жизни около 10^{-3} с. Переход с D на T — за 10^{-8} с. Атом «застревает» на T — это метастабильное состояние. Огромное число ионов хрома накапливается на T, и их становится больше, чем в основном состоянии. Это и есть инверсная заселённость.

Через миллисекунды атом с уровня T спонтанно переходит в основное, испуская фотон. Этот первый случайный фотон запускает вынужденные переходы — фотонную лавину. Для накачки служит лампа в эллиптическом рефлекторе: свет из одного фокуса эллипса попадает в другой, где лежит рубиновый стержень.

8. РЕЗОНАТОР, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, СВОЙСТВА

Фотонная лавина в рубине возникает, но фотоны разлетаются в разные стороны. Если они летят вбок — выходят из кристалла и гаснут. Интересны фотоны, движущиеся вдоль оси стержня. Если на торцах рубина поставить плоские зеркала — фотоны будут многократно проходить активную среду, лавина нарастает, пока все атомы хрома не вернутся в основное состояние.

Одно зеркало — полностью отражающее, серебряное. Второе — полупрозрачное: часть фотонов выходит наружу. Получается мощный импульс когерентного излучения — все фотоны-близнецы. Это аналогия с радиотехникой: транзисторный усилитель без обратной связи усиливает сигнал, но не генерирует. Соедините выход со входом через цепь обратной связи — получите генератор незатухающих колебаний. Зеркала в лазере — та же роль. Квантовый усилитель превращается в квантовый генератор. Синонимы: лазер и оптический квантовый генератор.

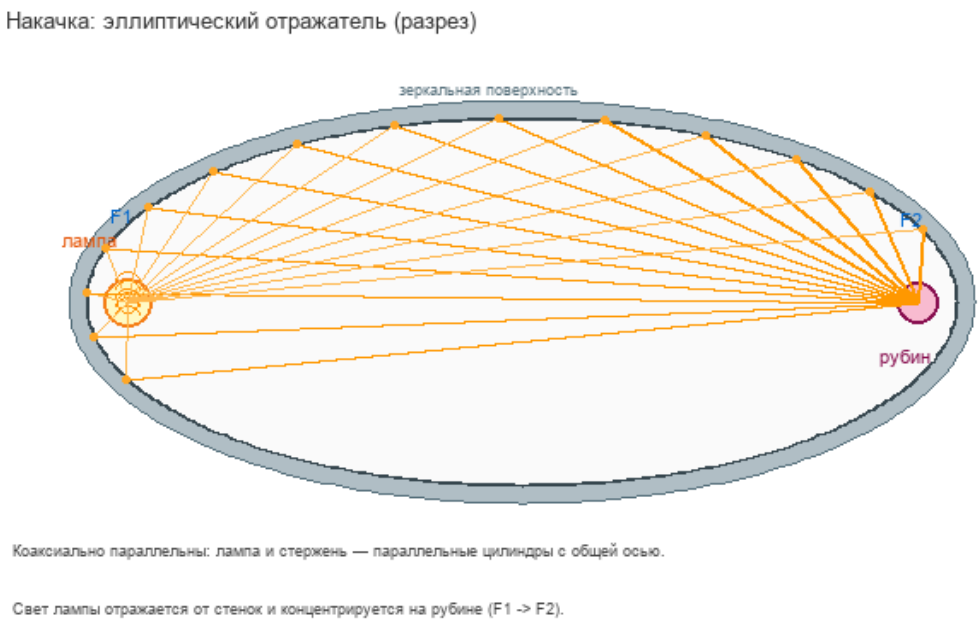


Рис. 3.5. Эллиптический отражатель: лампа накачки и рубиновый стержень

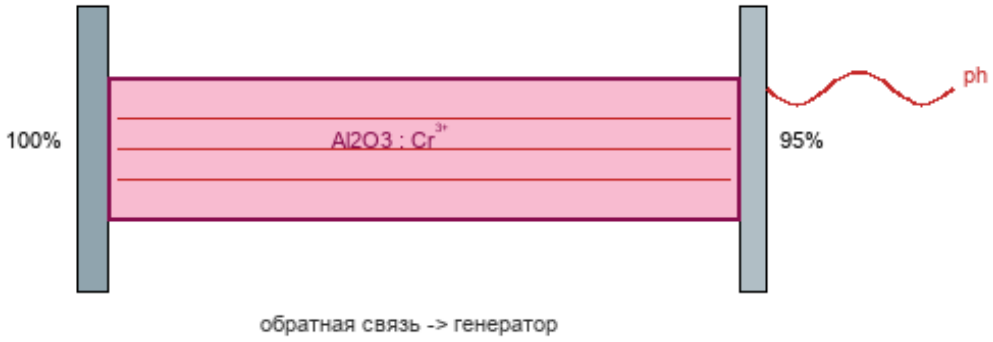


Рис. 3.6. Оптический резонатор рубинового лазера

Свойства лазерного излучения. Первое — малая расходимость: α порядка 10^{-4} рад. Если таким лазером посветить на Луну — среднее расстояние R равно 384 400 километров, то есть $3{,}844 \times 10^{8}$ м. Пятно на Луне будет примерно 3,8 км в диаметре.

R = 384400 км, $\alpha \approx 10^{-4}$ рад → d ≈ 3,8 км

Второе — монохроматичность: узкий спектр. Третье — когерентность, что означает — все волны в луче колеблются синфазно. Это позволяет при прохождении через линзу всем лучам прийти в фокус в одинаковой фазе. В результате они интерферируют конструктивно (усиливают друг друга), а не гасят. Именно это даёт возможность сжать луч до дифракционного предела — пятна размером в единицы микрон, ограниченного только длиной волны.

КПД рубинового лазера невысок — большая часть энергии уходит в тепло, нужно охлаждение. Но принцип тот же, что и в нашем волоконном лазере: инверсия, вынужденное излучение, обратная связь. Переходим к современным реализациям.

Лазер — очень мощный источник. Импульс рубинового лазера длительностью 10^{-8} с при энергии 100 джоулей даёт мощность 10^{10} Вт. Сфокусировав в пятно 10 микрон — получим огромную

интенсивность. Поэтому лазер режет, сваривает, используется в медицине.

Накачка рубина: лампа-вспышка и рубиновый стержень расположены коаксиально параллельно. Параллельны — не пересекаются, идут в одном направлении, как рельсы. Коаксиально — у них общая ось, как стержень внутри втулки. В классической схеме оба цилиндра помещают в эллиптический отражатель с зеркальной внутренней поверхностью: лампа в фокусе F1, стержень в фокусе F2. Свет от лампы расходится во все стороны, отражается от стенок и попадает на стержень равномерно.

9. ОБЗОР

Классификация по активной среде. Твёрдотельные лазеры: активная среда — кристалл или стекло, легированное ионами. Например, Nd:YAG — неодимовый иттрий-алюминиевый гранат. Длина волны 1064 нанометра. Волоконные лазеры — разновидность твёрдотельных: активная среда — кварцевое волокно с легирующими ионами.

Полупроводниковые лазеры, они же диодные: активная среда — p-n переход. Прямое преобразование электричества в свет. Газовые лазеры: активная среда — газ в трубе. CO_2-лазеры, He-Ne-лазеры. По накачке: оптическая — светом, электрическая — током или разрядом.

Для SLM-станков: основной выбор — волоконные лазеры, длина волны 1070 нанометров. Иногда CO_2-лазеры, 10,6 микрон, для углеродистой стали. Диодные напрямую не используются — плохое качество пучка. Далее разберём каждый тип подробно.

10. ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР

Волоконный лазер — основа современных SLM-станков. Активная среда: кварцевое волокно SiO_2 диаметром несколько микрон, легированное ионами иттербия Yb^{3+}. Иттербий — редкоземельный элемент, атомный номер 70. Имеет удобные энергетические уровни для генерации на 1070 нанометрах.

Накачка: лазерные диоды с длиной волны 915 или 976 нанометров. Диоды светят в волокно через мультиплексор. Иттербий поглощает излучение накачки, переходит в возбуждённое состояние. Создаётся инверсия населённостей. Резонатор реализован прямо в волокне: брэгговские решётки, записанные ультрафиолетом в сердцевине. Одна решётка полностью отражающая, вторая — 95 процентов.

λ_накачки = 915 нм или 976 нм

КПД: 30–40 процентов. Из 1 киловатта потребляемой мощности получается 300–400 ватт луча. Остальное — тепло, отводится системой охлаждения. M^2: меньше 1,5. Качество пучка близкое к гауссову. Можно сфокусировать в пятно 30–50 микрон.

λ = 1070 нм, $M^2 < 1.5$, η = 30–40%

Преимущества для SLM. Первое: длина волны 1070 нанометров хорошо поглощается в металлах. Алюминий — около 40 процентов, титан — около 35 процентов, нержавеющая сталь — около 30 процентов. Второе: надёжность. Нет юстируемых (настраиваемых механически) зеркал. Волокно гибкое, не боится вибрации. Третье: гибкость компоновки — луч по волокну подаётся прямо на сканатор (два подвижных зеркала, которые направляют луч по заданной траектории), и не нужна сложная система зеркал от лазера к рабочей зоне.

A_Al(1070нм) ≈ 40%, A_Ti ≈ 35%

* Брэгговская решётка (или волоконная брэгговская решётка, FBG) — это оптическое зеркало, «впечатанное» прямо в сердцевину оптического волокна. Вот как это работает: Как сделано: в сердцевине волокна с помощью ультрафиолетового лазера записывают периодические полосы (чередование участков с чуть большим и чуть меньшим показателем преломления). Расстояние между этими полосами строго фиксировано. Как работает: это периодическое изменение показателя преломления работает как селективный отражатель. Свет, бегущий по волокну, рассеивается на каждой полоске. Если длина волны света такова, что отражения от всех полосок складываются в одной фазе (как волны на море, усиливающие друг друга), то такая волна полностью отражается назад. Все

остальные длины волн проходят сквозь решётку насквозь, почти не замечая её. Главное свойство: длина волны, которую отразит решётка, определяется исключительно расстоянием между полосками (периодом). Подбирая период, мы «настраиваем» зеркало на нужную длину волны (например, 1070 нм).

11. ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

Диодный лазер — полупроводниковый прибор. Активная область: тонкий слой полупроводника, обычно арсенид галлия или фосфид индия. p-n переход. При прямом смещении электроны и дырки инжектируются в активную область. Рекомбинируют. Испускают фотоны.

КПД: 50–70 процентов. Рекорд среди лазеров. Прямое преобразование: электрон-вольт в электрон-вольт. Минимальные потери. Но: качество пучка плохое. M^2 больше 10, часто 20–30. Причина: активная область прямоугольная, несколько микрон на сотню микрон. Пучок эллиптический, с астигматизмом. Сфокусировать в пятно меньше 50 микрон невозможно.

λ = 808–980 нм, $M^2 > 10$, η = 50–70%

Применение в SLM: только для накачки волоконных лазеров. Берём высокий КПД диодов, преобразуем в высокое качество волокна. Один волоконный лазер может накачиваться десятками диодов. Суммарная мощность диодов — несколько киловатт. На выходе волокна — сотни ватт качественного луча.

12. CO_2 ЛАЗЕР

Газовый CO_2-лазер. Активная среда: смесь газов в разрядной трубе. CO_2 — 10–20 процентов, N_2 — 10–20 процентов, Не — остальное. Давление — десятки торр. Накачка: электрический разряд. Электроны разряда возбуждают молекулы азота. Азот при столкновениях передаёт энергию молекулам CO_2.

Молекула CO_2 имеет колебательные уровни. Переход между ними даёт излучение 10,6 микрон. Это инфракрасный диапазон, невидимый глазу. КПД: 10–20 процентов. M^2: 1–1,5. Качество пучка хорошее, можно сфокусировать в небольшое пятно.

λ = 10,6 мкм, M^2 = 1–1.5, η = 10–20%

Проблема для SLM: поглощение в металлах. На длине волны 10,6 микрон алюминий отражает 95–98 процентов. Медь — ещё больше. Для плавления алюминия нужна мощность в 20–50 раз выше, чем для волоконного лазера. Это экономически нецелесообразно. Поэтому CO_2 не подходит для цветных металлов.

R_Al(10,6мкм) > 95%, R_Cu > 98%

Применение: резка углеродистой стали. На длине волны 10,6 микрон сталь поглощает хорошо. Также неметаллы: пластик, дерево, ткань, кожа. В SLM-станках CO_2 встречаются редко — в основном для специфических задач с углеродистой сталью. Для универсальных станков с алюминием и титаном — только волоконный лазер.

13. СРАВНЕНИЕ

Сведём в таблицу. Волоконный: λ = 1070 нм, η = 30–40%, M^2 10. CO_2: λ = 10 600 нм, η = 10–20%, M^2 = 1–1.5, A_Al < 5%.

Волоконный: λ=1070нм, $M^2$95%)

Таблица 3.1. Сравнение волоконного, диодного и CO_2-лазеров для аддитивных технологий

Параметр	**Волоконный**	**Диодный**	**CO_2**
Длина волны λ	≈ 1070 нм	808–980 нм	10,6 мкм
КПД η	30–40 %	50–70 %	10–20 %
Качество пучка M^2	< 1,5	> 10 (часто 20–30)	1–1,5

Поглощение Al	≈ 40 % @ 1070 нм	— (накачка)	< 5 % (R > 95 %)
Роль в СЛП	Основной источник	Накачка волоконных	Редко; не для Al/Cu

Вывод: для SLM оптимален волоконный лазер. Баланс качества пучка, КПД и поглощения в металлах.

14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведём итоги. Лазер работает на трёх принципах.

Принцип 1. Вынужденное излучение. Фотон с нужной энергией индуцирует испускание идентичного фотона-близнеца. Из одного фотона — два, из двух — четыре. Фотонная лавина, усиление света.

Принцип 2. Инверсия населённостей. $N_2 > N_1$ — атомов на верхнем уровне больше, чем на нижнем. Это нарушение термодинамического равновесия, которое создаётся внешней накачкой.

Принцип 3. Оптический резонатор. Два зеркала обеспечивают обратную связь и селекция мод. Фотоны многократно проходят активную среду, усиливаясь.

Условие генерации: $g \cdot L > \alpha$. Это ключевая формула, определяющая, будет ли лазер генерировать луч или нет. Разберём каждую переменную.

g — коэффициент усиления. Определяет, насколько быстро растёт интенсивность света при прохождении через активную среду. Формула: $g = \sigma \cdot (N_2 - N_1)$, где σ — сечение вынужденного излучения (эффективная площадь взаимодействия фотона с атомом, $\sim 10^{-24}$ м^2), а $(N_2 - N_1)$ — разность населённостей. Если инверсия есть ($N_2 > N_1$), то $g > 0$ — среда усиливает свет. Если инверсии нет, $g < 0$ — среда поглощает свет.

L — длина активной среды. Физическая длина области, где происходит усиление. Для рубинового лазера — длина стержня, для волоконного — длина легированного волокна. Чем больше L, тем больше фотонов проходят через активную среду и тем сильнее усиление.

α — суммарные потери в резонаторе. Это не один параметр, а сумма всех потерь за один проход луча через резонатор. Включает: полезную потерю — выход луча через полупрозрачное зеркало (обычно 5–10%), рассеяние на неоднородностях среды, поглощение в элементах резонатора, утечку луча из-за неидеальной юстировки.

Если $g \cdot L > \alpha$ — усиление за проход больше потерь. Лазер генерирует луч. Если $g \cdot L < \alpha$ — потери больше усиления. Лазер не работает, свет затухает. Это условие определяет порог генерации — минимальную мощность накачки, при которой лазер начинает работать.

Практика для SLM-станков. Волоконный лазер на иттербии. Длина волны 1070 нм, $M^2 < 1{,}5$, КПД 30–40%. CO_2 не подходит для алюминия и меди.

Волоконный: λ=1070нм, $M^2$95%)

Глава 4. Свет как поток фотонов: энергия, длина волны и выбор лазера

Фотохимия и тепло, спектральное поглощение, критерии выбора источника

1. ВВЕДЕНИЕ

В предыдущих главах разобраны строение атома, двойственная природа света и устройство лазера: за счёт чего излучение становится когерентным, направленным и узкополосным.

Эта глава — переход от физики источника к технологическому решению: как длина волны определяет, с какими материалами лазер взаимодействует эффективно, а с какими — практически неэффективно.

Тема главы: «Свет как поток фотонов: энергия, длина волны и выбор лазера под материал».

Мы перейдём к величинам из спецификаций станков и режимов печати. Разберём, почему алюминий и сталь часто требуют разной стратегии и почему стереолитография физически не сводится к «тому же плавлению, только пластика», в отличие от селективного лазерного плавления (далее — СЛП).

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

План главы — пять связанных шагов. Каждый следующий опирается на предыдущий.

Первое. Фотон как квант электромагнитного поля: связь энергии с частотой и длиной волны.

Второе. Шкала электромагнитных излучений как карта технологических окон: ультрафиолет, видимый диапазон и инфракрасный, включая различие ближнего и дальнего ИК.

Третье. Два механизма взаимодействия фотона с веществом — фотохимический и тепловой. Это центр главы: отсюда развилка стереолитографии и селективного лазерного плавления (далее — СЛП).

Четвёртое. A(λ) (спектральная поглощательная способность) и четыре сценария «лазер → материал».

Пятое. Практические критерии выбора источника и обход ограничений для алюминия. Затем — сжатые итоги.

3. ЧАСТОТА, ДЛИНА ВОЛНЫ И ЭНЕРГИЯ ФОТОНА

Начнём с базового соотношения, но сразу в технологическом контексте: нужна не формальная запись, а критерий, насколько энергия кванта достаточна для данного электронного или молекулярного процесса.

Фотон — порция энергии электромагнитного поля. Энергия задаётся соотношением Планка–Эйнштейна: E (энергия фотона) $= h \cdot \nu$, где $h \approx 6{,}63 \times 10^{-34}$ Дж·с — постоянная Планка, ν (частота). Постоянная мала, частоты велики, поэтому энергия одного фотона мала в бытовых джоулях — но именно она разрешает или запрещает квантовый акт: возбуждение уровня, разрыв связи, ионизацию.

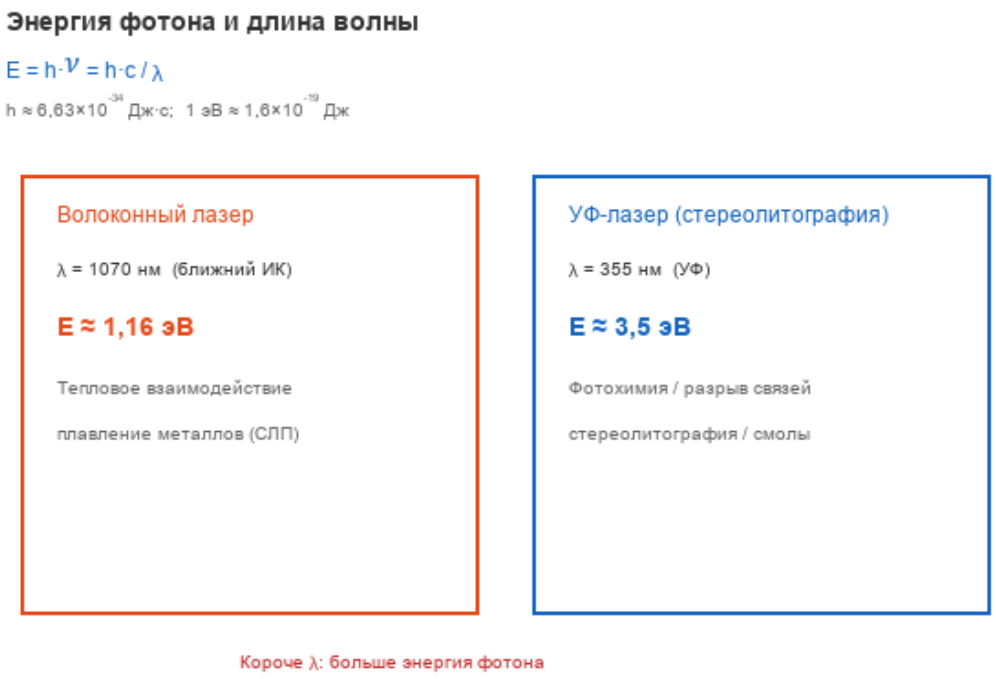


Рис. 4.1. Энергия фотона и длина волны: 1070 нм и 355 нм

Исторически это разделило классическую волновую картину и квантовую: интенсивность сама по себе не восполняет недостающую энергию кванта. Для технологии следствие формулируется так: большое число «слабых» фотонов не эквивалентно одному «сильному», если речь о пороговом электронном процессе.

В паспортах лазеров указывают λ (длину волны), реже частоту. Связь через скорость света в вакууме: $\lambda \cdot \nu = c$. Отсюда рабочая формула: E (энергия фотона) = h·c / λ (длина волны). Чем короче длина волны, тем больше энергия одного фотона. Увеличение λ (длины волны) вдвое уменьшает E (энергию фотона) вдвое. Мощность источника при этом независима: это поток фотонов в единицу времени, а не энергия каждого кванта.

Для атомов, молекул и твёрдого тела удобен электрон-вольт: 1 эВ ≈ $1{,}6 \times 10^{-19}$ Дж — энергия, которую приобретает электрон при разности потенциалов 1 В. В электрон-вольтах удобно сравнивать лазерный квант с энергиями связей и работой выхода.

Практическое правило: E (энергия фотона, эВ) ≈ 1240 / λ (нм). Для 1070 нм — примерно 1,16 эВ; для 532 нм — примерно 2,33 эВ; для 355 нм — примерно 3,49 эВ, то есть около 3,5 эВ. Разница между ближним ИК и УФ — почти втрое. Это смена класса взаимодействия, а не малая перестройка режима.

Ориентиры. Связь C–C ≈ 3,6 эВ, C–H ≈ 4,3 эВ; у промышленных фотоинициаторов порог разрыва обычно 3–4 эВ в УФ. Работа выхода металлов — тоже порядка нескольких эВ, поэтому фотоэффект — в УФ/фиолете, а не в дальнем ИК.

Сравнение по цифрам: 1,16 эВ (волокно, 1070 нм) связь C–C одним фотоном не рвёт; 3,5 эВ (УФ, 355 нм) — может, если молекула поглотила квант. λ задаёт энергию одного кванта. Мощность меняет только число квантов в секунду, не энергию каждого. 1070 нм в 355 нм «кнопкой» не превратить: длину волны выбирают вместе с машиной.

Отделим мощность источника от энергии фотона. Мощность — сколько энергии приходит в единицу времени. Энергия фотона E — размер одной порции и её достаточность для порогового акта. Если кванта мало, повышение мощности ускоряет нагрев, но не открывает запрещённый однофотонный канал.

Пример. Нужен разрыв связей инициатора около 3,5 эВ — источник 1070 нм не подходит, даже при киловаттах. Нужно плавление стали — УФ не обязан быть лучшим нагревателем: важны поглощение,

мощность и отвод тепла. Энергия фотона — фильтр «можно / нельзя», а не весь режим.

4. ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Перенесём формулу на шкалу длин волн — как на карту технологических окон.

Условно выделим три полосы, важные для аддитивных процессов. Инфракрасная: длиннее примерно 700 нм, вплоть до десятков и сотен микрометров. Глаз её не воспринимает; тепловое ощущение кожи соответствует именно этому диапазону. Видимая: примерно 380–700 нм. Ультрафиолетовая: короче примерно 380 нм. УФ инициирует фотохимию и повреждает биомолекулы — отсюда и применение в стереолитографии, и требования к защите глаз, кожухам и блокировкам.



Рис. 4.2. Шкала электромагнитных излучений и технологические маркеры лазеров

Внутри ИК нельзя смешивать ближний и дальний диапазоны. Ближний ИК около 1 мкм и дальний ИК 10,6 мкм взаимодействуют с веществом по-разному. Около 1 мкм излучение часто связано с электронной подсистемой металлов. На 10,6 мкм сильнее проявляются взаимодействия с колебательными модами многих молекул — поэтому CO_2-лазер эффективен на органике, дереве, тканях, оргстекле.

Промышленные источники. Волоконные лазеры на иттербии: типично 1030–1080 нм, чаще около 1070 нм. Это основной класс источников для селективного лазерного плавления металлов по сталям, титану, никелевым и кобальт-хромовым сплавам: высокий КПД генерации, доставка волокном, приемлемое поглощение у широкого класса порошков. CO_2: 10,6 мкм — инструмент резки и обработки неметаллов и ряда сталей, но практически непригоден для плавления алюминия и меди в логике СЛП.

УФ для фотополимеров: часто около 355 нм в лазерной стереолитографии (третья гармоника твердотельных систем). В проекционных, жидкокристаллических и светодиодных системах устройство источника иное, но требование то же — попадание в спектр поглощения фотоинициатора в ближнем УФ/фиолетовой области. Если спектр источника не совпадает со спектром инициатора, слой не отверждается корректно, даже при высокой измеренной мощности.

На шкале отметим также зелёный 515–532 нм и синий около 450 нм. Они нужны потому, что у алюминия и меди поглощение там заметно выше, чем в ближнем ИК. Такие системы пока дороже и реже как стандарт каждой металлической установки, но направление следует из физики $A(\lambda)$ (спектральной поглощательной способности).

Безопасность и сопутствующие эффекты. УФ опасен для глаз и кожи даже при умеренной средней мощности. Ближний ИК почти невидим, а отражение от металла может повреждать оптику и стенки камеры. Дальний ИК CO_2 сильно поглощается многими материалами оптики видимого диапазона — поэтому там иные окна, линзы и практика юстировки.

Сводка окон. 355 нм — окно фотохимии полимеров. 450 и 515–532 нм — окна повышенного поглощения для Cu/Al. Около 1070 нм — основное окно СЛП металлов. 10,6 мкм — окно многих неметаллов и отдельных задач по сталям. Если задача не попадает в окно, сначала меняют λ или материал, и только затем наращивают мощность.

Итого: промышленные λ — компромисс между тем, что надёжно генерируется, и тем, что материал реально поглощает. Далее — два механизма, которыми поглощённая энергия распоряжается внутри вещества.

5. ДВА МЕХАНИЗМА: ФОТОХИМИЧЕСКИЙ И ТЕПЛОВОЙ

Центральный раздел главы — два механизма после поглощения фотона. Развилка одна: сравнить энергию кванта с порогом вещества. Если одного фотона достаточно, чтобы открыть электронный или химический канал, доминирует фотохимия. Если энергии кванта для этого мало, остаётся тепловой канал: много слабых фотонов постепенно нагревают вещество. Пороги разные по природе — энергия активации или диссоциации в молекуле, работа выхода в фотоэффекте, — но логика сравнения одна и та же.

На приведённом рисунке — две панели, две разные физики. Слева — фотохимия. По вертикали — энергия E молекулы. По горизонтали — ход реакции: слева молекула ещё не прореагировала, справа — уже после превращения (например, инициатор распался на радикалы). Между ними барьер Eакт (энергия активации): без достаточной энергии реакция сама не идёт. Синяя вертикаль Eph — энергия одного УФ-фотона. Если Eph ≥ Eакт, фотон «перебрасывает» молекулу через барьер — это дуга «переход».

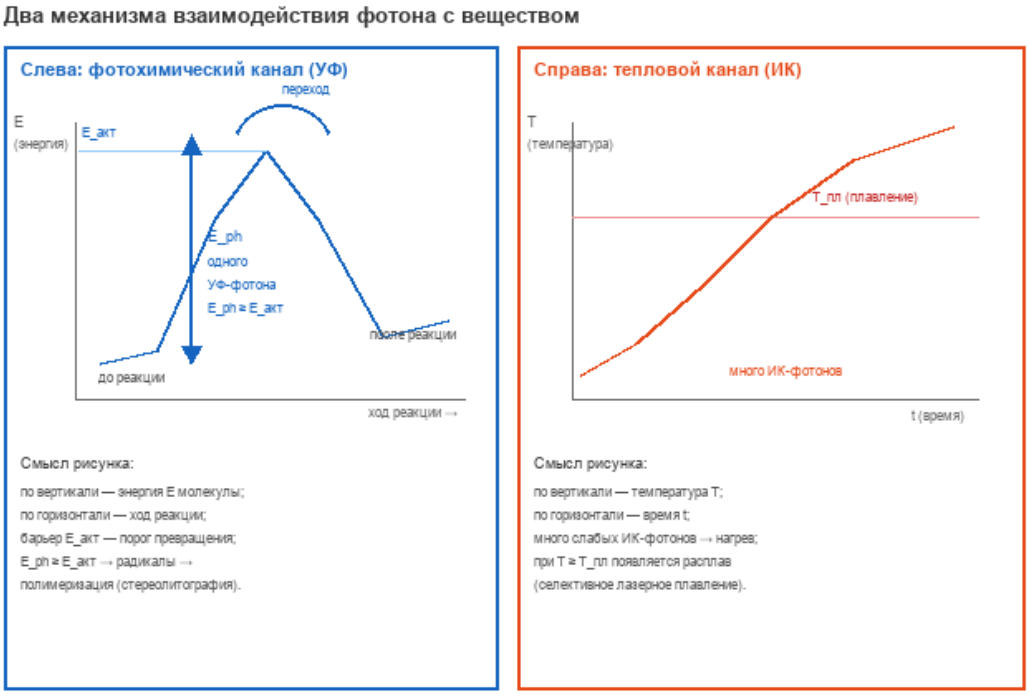


Рис. 4.3. Два механизма: слева — энергия E и ход реакции (E_ph ≥ E_акт); справа — температура T во времени до T_пл

Справа — тепловой канал. По вертикали — температура T металла. По горизонтали — время t. Кривая растёт, потому что много слабых ИК-фотонов постепенно нагревают материал. Горизонталь Tпл — температура плавления: как только T её достигает, появляется расплав. Итог схемы: слева решает

один сильный фотон; справа — накопление многих слабых.

Фотохимический механизм. Условие: одного фотона достаточно, чтобы изменить электронную структуру молекулы — возбудить её, разорвать слабую связь, дать радикал или ион. Классический эталон порога — фотоэффект: ниже работы выхода электрон не вылетает, выше — вылетает. Интенсивность ниже порога не восполняет недостающие электрон-вольты: поток «слабых» квантов не заменяет один «сильный».

В аддитивном производстве это стереолитография. Обычные мономеры и олигомеры смолы сами по себе плохо запускают полимеризацию под УФ: они слабо поглощают нужный свет и почти не дают радикалов. Поэтому в смолу вводят фотоинициатор — молекулу, специально подобранную под две задачи. Первое: она эффективно поглощает УФ-кванты порядка 3–3,5 эВ. Второе: после поглощения у неё рвётся относительно слабая связь, и появляются свободные радикалы. Радикал атакует двойную связь C=C мономера и открывает цепную полимеризацию: жидкость становится твёрдым слоем. Важно уточнить: инициатор не «снижает прочность» связей готового полимера и не ослабляет мономер как таковой. Он даёт доступный канал старта реакции при энергии доступного УФ-фотона — там, где сам мономер практически не реагирует. Без инициатора сетка стереолитографии практически не образуется. Отсюда жёсткое требование: спектр источника должен совпадать с полосой поглощения инициатора.

Если квантовое условие уже выполнено (нужный фотон есть), далее определяют количество и геометрию процесса. Концентрация инициатора задаёт, сколько стартовых радикалов можно получить. Доза — энергия на площадь — задаёт, сколько полезных поглощений успело произойти. Кислород у поверхности перехватывает радикалы, поэтому верхний слой иногда остаётся липким. Поток ослабевает с глубиной: малая доза — недоотверждение, большая — пропечатывание насквозь соседних слоёв. Практические рычаги: спектр под инициатор, доза, состав смолы. Язык P/v (линейной энергии) металлопечати сюда не переносят.

Тепловой механизм. У волоконного лазера в ближнем ИК E ≈ 1,16 эВ. Этого недостаточно, чтобы одним актом разорвать типичные связи порядка 3–4 эВ. Энергия уходит в возбуждение электронов проводимости и далее в колебания решётки — макроскопически это температура. При нагреве выше температуры плавления образуется расплав: на правой части рисунка кривая T(t) пересекает Tпл.

В СЛП луч бежит по порошку и оставляет ванну расплава. Вопрос простой: успеваем ли нагреть зону до плавления быстрее, чем тепло уйдёт в соседний порошок и в уже напечатанные стенки. Отсюда настройки станка: мощность и скорость — их отношение P/v (линейная энергия); размер пятна; шаг между проходами; толщина слоя; подогрев платформы. Поднять мощность — не всегда лучше: иногда это закрывает несплавление, а иногда даёт поры от слишком глубокого проплавления.

Не следует смешивать словари двух процессов. В стереолитографии «мощность» почти всегда значит: быстрее набрать нужную дозу УФ при уже выбранном спектре. В СЛП «мощность» значит: сильнее греть пятно — но тепло тут же уходит в деталь, и режим может сорваться. Брак тоже разный: у полимера — недоотверждение или липкий слой из-за кислорода у поверхности; у металла — несплавление или поры. Газ в камере тоже про разное: в стереолитографии кислород мешает химии смолы; в СЛП атмосфера бережёт порошок от окисления.

Краткий вывод. Для стереолитографии нужен спектр под инициатор, чтобы открыть химию. Для СЛП нужен источник, эффективно нагревающий металл до расплава, — чаще ближний ИК волоконный лазер. В фотохимии решают энергия кванта и число успешных актов; в тепловом процессе — успеваем ли нагреть зону до расплава быстрее, чем тепло уйдёт. Далее третий множитель: какую долю мощности материал поглощает на выбранной λ.

6. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И СЦЕНАРИИ

Даже при правильно выбранном механизме процесс неэффективен, если материал почти не поглощает данную длину волны. На одном волоконном лазере сталь обрабатывается относительно устойчиво, алюминий — значительно труднее, а CO_2, эффективно режущий оргстекло, для плавления стали в логике СЛП практически непригоден. Поэтому следующий параметр — A(λ) (спектральная

поглощательная способность).

Определение. A(λ) (спектральная поглощательная способность) — безразмерная величина от 0 до 1 (или от 0% до 100%), равная доле мощности, упавшей на поверхность и реально вошедшей в материал, где она может быть использована для нагрева или фотохимии: A(λ) = Pпоглощённая / Pпадающая. Величина 1 − A(λ) для металлов соответствует в основном отражению, для прозрачных сред — также пропусканию.

A(λ) (спектральная поглощательная способность) и сценарии

A(λ) = P_поглощённая / P_падающая — спектральная поглощательная способность (0…1)

1 − A(λ): для металлов — в основном отражение; для прозрачных сред — также пропускание

№	Лазер (λ, E)	Материал	A(λ)	Что происходит?	Почему?
1	**УФ 355 нм ~3,5 эВ**	Сталь	Низкая ~10–20% + плазма	Неустойчивое плавление: локальный перегрев, экранирование плазмой, низкий КПД нагрева	E фотона сравнима с работой выхода → фотоэффект и ионизация вместо стабильного нагрева
2	**Волокно 1070 нм ~1,16 эВ**	Сталь	Средняя 30–50%	Устойчивое плавление (СЛП): стабильная ванна расплава без плазмы	E ниже работы выхода → нет фотоэффекта, энергия идёт в тепло (электроны → решётка)
3	**CO2 10,6 мкм ~0,12 эВ**	Полимер, дерево, ткань	Высокая 80–95%	Резка / абляция: нагрев, плавление, испарение или горение	Резонанс с колебаниями связей (C–O, C–H): энергия напрямую в молекулярную решётку
4	**CO2 10,6 мкм ~0,12 эВ**	Сталь	Очень низкая ~5–10%	Практически непригодно для СЛП: отражает ~90%, нужны десятки кВт	Свободные электроны эффективно переизлучают медленную волну 10,6 мкм

Опорная таблица: четыре сценария взаимодействия лазерного излучения с материалом

Рис. 4.4. A(λ) (спектральная поглощательная способность) и четыре сценария: лазер → материал → результат

Физический смысл. A(λ) задаёт долю энергии, доступную для полезного взаимодействия в объёме или на поверхности материала. При малом A(λ) даже высокая мощность источника не обеспечивает нужного энергоподвода в зону обработки: значительная часть излучения отражается и может нагружать оптику и стенки камеры, не участвуя в нагреве или химии.

Почему A(λ) различна у разных материалов? У металлов основной механизм потерь — отражение: свободные электроны переизлучают падающую волну. Но A(λ) не константа. В ближнем ИК около 1 мкм типичные ориентиры: сталь 30–50%, титан 40–60%, алюминий 5–10%, медь часто ниже 5%. Отсюда относительная пригодность волокна для стали и титана и трудности для Al/Cu.

Отдельный случай — УФ на металле. На ~355 нм энергия фотона сравнима с работой выхода. Вместо устойчивого нагрева усиливаются фотоэффект, ионизация воздуха и образование плазмы у поверхности. Плазма экранирует луч: при высокой мощности источника стабильное плавление может отсутствовать. Для металлов УФ — иной режим взаимодействия с низким КПД полезного нагрева, а не «более сильный нагреватель».

У неметаллов и полимеров основной канал — резонансное поглощение на колебательных модах молекул. CO_2-лазер на 10,6 мкм попадает в такие окна у органики: A(λ) часто 80–95%. Материал нагревается, плавится, испаряется или горит. Та же λ на стали даёт обратную картину: отражение порядка 90%, и для прецизионного плавления порошка источник практически непригоден без крайне высоких мощностей.

Связь с разделом о двух механизмах. Механизм отвечает на вопрос: как распорядиться поглощённой энергией — разорвать связь или нагреть решётку. A(λ) отвечает: какая доля энергии вошла. Совместно они определяют пригодность пары «лазер–материал».

Разберём четыре ключевых сценария — опорную таблицу «Лазер → Материал → Результат».

Сценарий 1. УФ 355 нм, энергия фотона около 3,5 эВ, материал — сталь. A(λ) низкая, порядка 10–20%, плюс плазма. Результат: неустойчивое плавление. Поверхность может локально перегреваться, но значительная часть энергии уходит на фотоэффект, ионизацию и экранирование. КПД нагрева низкий. Причина: энергия фотона сравнима с работой выхода.

Сценарий 2. Волоконный лазер 1070 нм, около 1,16 эВ, та же сталь. A(λ) средняя, 30–50%. Результат: устойчивое плавление в логике СЛП. Энергия передаётся электронам, затем решётке; нагрев стабилен, без плазменного экрана. Причина: энергия фотона ниже работы выхода — доминирует тепловой канал.

Сценарий 3. CO_2 10,6 мкм, около 0,12 эВ, материал — полимер, дерево, ткань. A(λ) высокая, 80–95%. Результат: резка и абляция. Фотоны резонансно возбуждают колебания связей C–O, C–H; энергия передаётся молекулярной решётке.

Сценарий 4. Тот же CO_2 10,6 мкм, материал — сталь. A(λ) очень низкая, порядка 5–10%. Результат: практически непригодно для СЛП. Сталь отражает около 90% излучения; для плавления объёма потребовались бы десятки киловатт. Причина: свободные электроны эффективно переизлучают медленную волну 10,6 мкм.

Контрасты. Одна и та же сталь: волокно — рабочий режим СЛП; УФ — режим с плазмой и фотоэффектом; CO_2 — высокое отражение. Один и тот же CO_2: органика — эффективный партнёр, сталь — нет. Сначала оценивают пару «λ + материал» и A(λ), затем мощность и скорость.

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАЗЕРА

Сформулируем правило выбора. Сначала класс задачи: фотоинициация полимера или плавление металлического порошка? Если фотохимия — выбирают спектр под инициатор и назначают дозу. Если плавление — оценивают A(λ), теплопроводность, доступную мощность, качество пучка, атмосферу и стоимость владения источником.

Для большинства платформ СЛП металлов стандарт сегодня — волоконный лазер около 1 мкм. Поглощение приемлемо для сталей, титана, Ni-суперсплавов, CoCr. Качество пучка высокое: M^2 (параметр качества пучка) часто порядка 1,1–1,5, что позволяет малое пятно и высокую плотность мощности. Излучение доставляется волокном; источник компактен, КПД и ресурс обычно выше, чем у старых газовых схем.

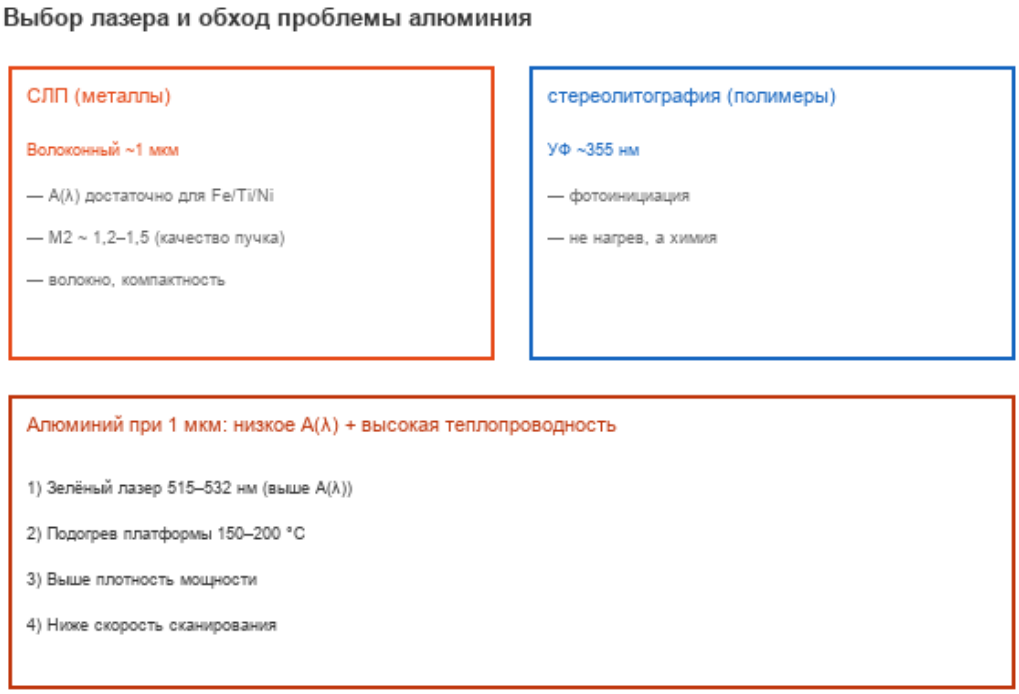


Рис. 4.5. Практические критерии выбора лазера и стратегии для алюминия

Стандарт не универсален. Полимеры, органические композиты, резка тканей и оргстекла часто требуют иных λ. Керамики и специальные сплавы могут нуждаться в отдельных спектральных окнах. Медь и алюминий показывают: ближний ИК выбран индустрией как компромисс по совокупности факторов, а не как решение для всех порошков.

Качество пучка и пятно — переход к следующей теме курса. Высокий M^2 (параметр качества пучка) близок к идеальной гауссовой моде и позволяет сфокусировать энергию в малую площадь. При плохом пучке мощность распределяется по большей площади, снижая пиковую плотность при тех же ваттах. Выбор лазера только по номинальной мощности недостаточен: нужны λ, M^2 (качество пучка), диапазон фокусировки и реальный диаметр в рабочей плоскости.

Если машина уже с волоконным ~1 мкм, а материал — алюминий, отражение кнопкой не отменить: меняют стратегию. Первое: сдвиг длины волны в зелёный 515–532 нм или синий ~450 нм, где у Al и Cu поглощение выше. Это воздействует на причину, но дороже в интеграции. Второе: подогрев платформы — часто 150–200 °C и выше, если конструкция позволяет. Снижаются градиенты, ванну проще удерживать.

Третье: повысить плотность мощности — увеличить мощность и/или уменьшить пятно, контролируя переход в режим глубокого проплавления. Четвёртое: снизить скорость сканирования, изменить шаг штриховки, контуры, толщину слоя. Иногда помогает атмосфера и контроль кислорода, иногда — конструкция порошка и сплава. Логика одна: увеличить вход энергии и/или уменьшить скорость её отвода.

Чек-лист перед выбором источника: (1) нужен квантовый порог или нагрев до расплава? (2) каково A(λ) у материала на кандидатных длинах волн? (3) достаточны ли мощность и качество пучка против теплоотвода? (4) какие риски — отражение, дым, усадка, поры, повреждение оптики? (5) стоимость владения и сервис? Согласованность ответов и определяет выбор λ.

это инженерный обход ограничений материала, а не отмена оптики и теплофизики. Увеличение мощности без учёта A(λ) и механизма часто ведёт к браку.

Критерий остановки перебора параметров. Если мощность уже повышена, скорость снижена и платформа подогрета, а алюминий по-прежнему даёт нестабильное сплавление при высоком отражении, дальнейший перебор без смены λ или материала чаще ухудшает качество (поры, перегрев), чем улучшает его. Окно процесса конечно; физика A(λ) задаёт его границы раньше интерфейса станка.

Дерево решений. Ветка A: полимер + фотоинициатор → спектр инициатора → УФ/фиолет → доза и стратегия экспозиции → усадка и пост-отверждение. Ветка B: металл + плавление → A(λ) на 1 мкм и альтернативах → теплопроводность и температура плавления → достаточность мощности/M^2 → P, v, шаг штриховки, слой, подогрев → контроль пор и напряжений. Если ветка B на 1 мкм не закрывается — смена λ или сплава/порошка.

Экономика входит в выбор. Зелёный или синий источник может обеспечить процесс на Cu/Al, но повышает стоимость владения. Иногда рациональнее остаться на 1 мкм и сузить окно параметров, иногда — сменить сплав, иногда — иную технологию. Решение согласует физику, качество и стоимость.

Контроль качества. Если брак — недоотверждение полимера, анализируют спектр и дозу, а не добавляют ИК. Если брак — несплавление алюминия, анализируют A(λ), теплоотвод и плотность мощности. Классификация дефекта начинается с механизма и A(λ).

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Сфиксируем четыре тезиса.

Первое. Энергия фотона $E = h \cdot c/\lambda$ обратно пропорциональна длине волны. Выбор лазера задаёт энергию каждого кванта — верхний предел одноактного взаимодействия с электронными степенями

свободы.

Второе. Механизмы различны. Фотохимия в стереолитографии опирается на порог и число полезных фотонов. Тепловой путь в СЛП — на мощность, время воздействия и теплоотвод.

Третье. A(λ) определяет долю мощности, входящую в материал. Сталь и титан на ~1 мкм относительно удобны; алюминий и медь — нет, без смены λ или жёсткой адаптации режима.

Четвёртое. Выбор лазера — выбор инструмента под задачу, а не поиск источника с максимальной номинальной мощностью. Металлы при СЛП: чаще волокно ~1 мкм; фотополимеры: УФ ~355 нм или иной спектр строго под инициатор.

Удобный порядок вопросов для новой пары «порошок–лазер»: сначала λ и E фотона, затем механизм, затем A(λ) и теплоотвод, затем мощность и пятно, затем экономика.

Далее по курсу логично перейти к геометрической оптике: как линзы собирают луч в пятно и как оценить его размер. После выбора λ это следующий рычаг плотности мощности.

Глава 5. Интерференция света

Суперпозиция, когерентность, опыт Юнга, $\Delta x = \lambda L/d$ и связь с SLM на волоконных лазерах

1. ВВЕДЕНИЕ

Эта глава продолжает курс по физике лазеров и открывает блок физической оптики.

Тема главы — интерференция света. Мы разберём суперпозицию, когерентность, разность хода, опыт Юнга и расстояние между полосами — и сразу свяжем это с практикой волоконных лазеров и аддитивных технологий.

Цель главы — не вызубрить формулы, а понять три вещи: почему устойчивая интерференционная картина вообще возможна; как из геометрии двух путей получается расстояние между полосами; и зачем эта величина нужна в реальной установке селективного лазерного плавления.

2. ПЛАН СЕМИНАРА

План главы на три части: физика явления, рабочий аппарат формул и инженерный финал.

Первая часть. От геометрической оптики к волновой: принцип суперпозиции, определение интерференции и условие когерентности. Без когерентности полос просто нет — это центральный акцент занятия.

Вторая часть. Рабочий аппарат: разность хода, условия максимума и минимума, схема опыта Юнга и главная формула главы — расстояние между соседними полосами $\Delta x = \lambda L/d$. Ниже приведён численный пример; ключевой вопрос: что это даёт датчику.

Третья часть. Связь с практикой: зачем интерференция нужна в 3D-технологиях на волоконных лазерах — как метрология позиции и деформаций, как управление спектром внутри резонатора и как компактный волоконный интерферометр в оптической голове.

3. ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ К ФИЗИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ

До сих пор в курсе часто хватало геометрической оптики. В геометрической оптике свет — это луч. Луч отражается по закону отражения, преломляется по Снеллиусу, фокусируется линзой. Этого достаточно, чтобы нарисовать ход пучка в лазерной голове, оценить пятно в зоне плавления и понять, куда смотрит сканатор.

Но луч не объясняет, почему на экране могут появиться тёмные полосы там, где «должен быть свет», и почему две волны могут полностью погасить друг друга. Луч не объясняет радужную плёнку масла на луже и не объясняет, как интерферометр измеряет нанометры. Для этого нужна физическая, или волновая, оптика.

Физическая оптика описывает свет как электромагнитную волну. Характерный масштаб явления — длина волны. Для видимого света это примерно от 0,4 до 0,7 микрометра. Для типичного иттербиевого волоконного лазера, с которым вы встречаетесь в SLM, около 1,06 микрометра. Пока все размеры щелей, зазоров и неровностей много больше длины волны, волновая природа «прячется», и геометрическая оптика работает отлично. Как только появляется структура порядка длины волны или две волны складываются с контролируемой разностью фаз — волновая оптика становится рабочей дисциплиной инженера, а не только главой учебника.

Исторически именно интерференция убедила физиков XIX века, что свет — волна. Юнг и Френель построили на этом всю волновую оптику. Для нас сегодня важнее другое: интерференция — измерительный и управляющий инструмент. Но сначала — сама физика явления: от суперпозиции к когерентности, от разности хода к полосам на экране.

4. СУПЕРПОЗИЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Ключевой принцип разговора об интерференции волн — суперпозиция. Если в одну точку пространства приходят две или несколько волн, результирующее колебание есть сумма колебаний. Не «среднее», не «более сильная побеждает», а именно алгебраическая сумма смещений поля в каждый момент времени. Для электромагнитной волны речь о напряжённости электрического поля, но качественная картинка та же, что у волн на воде.

Пусть две волны одной частоты и близкой амплитуды приходят в фазе: гребень на гребень. Амплитуды складываются. Интенсивность, которую регистрирует глаз или фотодиод, пропорциональна квадрату амплитуды. Поэтому при удвоении амплитуды интенсивность растёт не в два, а в четыре раза относительно одной волны. Если волны приходят в противофазе — гребень на впадину — сумма может обратиться в ноль. Свет плюс свет даёт темноту. Это не парадокс и не нарушение сохранения энергии: энергия не уничтожается, она перераспределяется в пространстве — там, где максимумы, её больше, где минимумы — меньше.

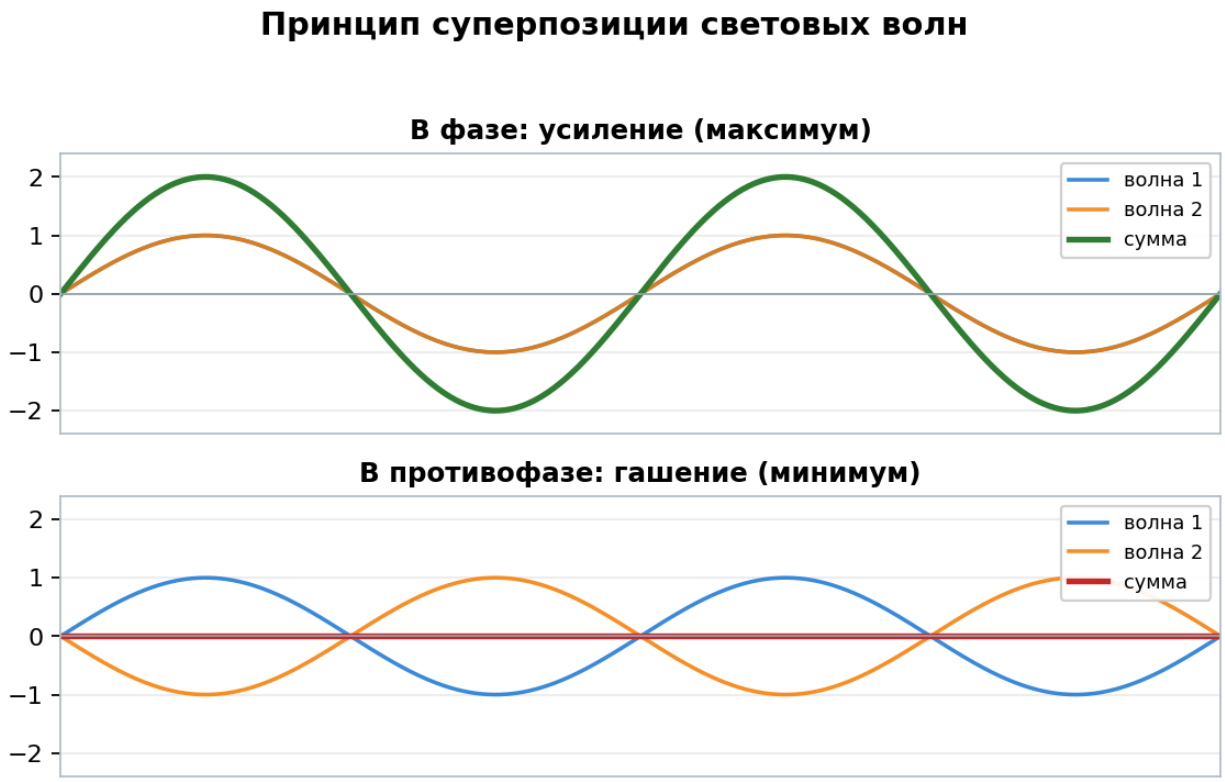


Рис. 5.1. Принцип суперпозиции: усиление в фазе и гашение в противофазе

Интерференцией называют устойчивое во времени перераспределение интенсивности при наложении волн: в одних точках — устойчивое усиление, в других — устойчивое ослабление. Слово «устойчивое» здесь критично. Мгновенная интерференция есть всегда, даже у хаотичного света, но если картина мигает миллионы раз в секунду, глаз и обычный детектор усредняют её в ровную засветку. Устойчивость как раз и требует когерентности — к ней переходим.

5. КОГЕРЕНТНОСТЬ

Когерентные волны — это волны одной частоты, у которых разность фаз в данной точке наблюдения постоянна за время измерения. На практике добавляют ещё требование близкой или согласованной поляризации, но для первого слоя достаточно двух условий: одинаковая частота и постоянная разность фаз.

Почему две независимые лампы накаливания почти наверняка некогерентны? Потому что каждый атом излучает короткие цуги — обрывки синусоиды — со случайной начальной фазой. Источник «сбрасывает» фазу примерно каждые 10^{-8} секунды и чаще. Разность фаз между двумя лампами хаотически меняется. Максимумы и минимумы бегают и смазываются, и устойчивой

интерференционной картины нет. Именно поэтому долго казалось, что «свет с светом не интерферирует». На самом деле интерферирует, но не даёт стоячей, читаемой картины.

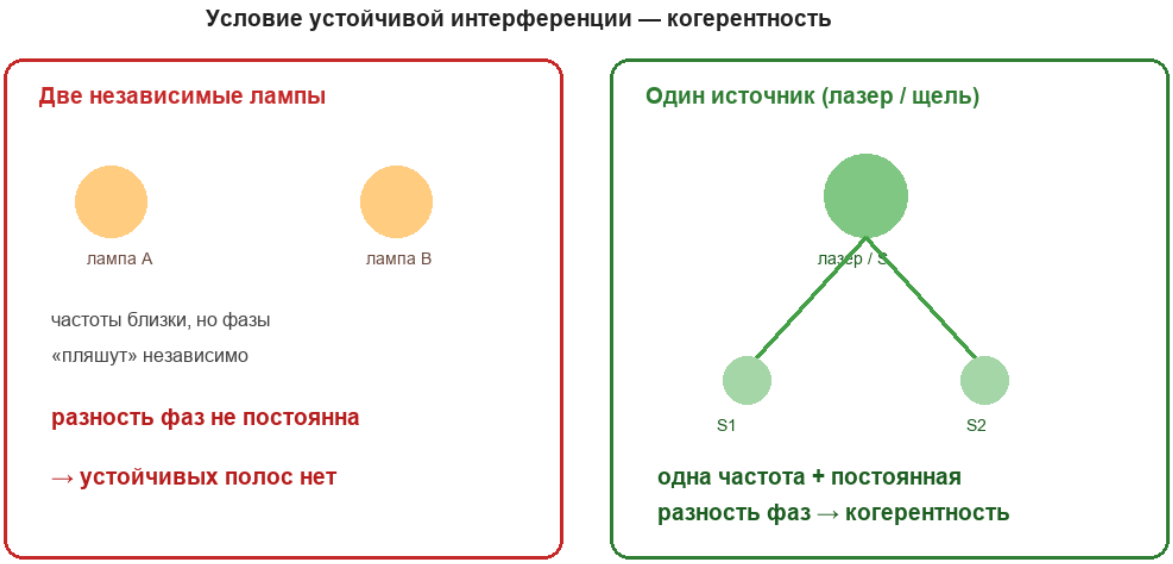


Рис. 5.2. Когерентность: две независимые лампы против деления одной волны

Как получить когерентность? Классический приём: взять один источник и разделить его волну на два пучка — двумя щелями, двумя зеркалами, делителем пучка, двумя поверхностями тонкой плёнки. Тогда оба пучка несут «память» одной и той же исходной фазы. Пока разность хода не превышает длину когерентности источника, картина держится.

Лазер делает жизнь инженера проще: он сам излучает с высокой временной и пространственной когерентностью. Длина когерентности у узкополосного волоконного лазера может составлять сантиметры, метры и больше — поэтому интерферометры на лазерном свете работают стабильно, а учебный опыт Юнга на лазере получается особенно контрастным.

Ключевая связка: нет когерентности — нет рабочей интерференционной картины. Есть когерентность — появляется измерительная линейка из светлых и тёмных полос.

6. РАЗНОСТЬ ХОДА. МАКСИМУМЫ И МИНИМУМЫ

Что решает, будет в данной точке усиление или гашение? Не «сила» источников сама по себе, а разность хода. Обозначим Δ — насколько один путь длиннее другого. Если обе волны идут в воздухе или вакууме, $\Delta = r_2 - r_1$, где r_1 и r_2 — расстояния от двух когерентных источников до точки наблюдения. В более общем случае говорят об оптической разности хода с учётом показателей преломления — это понадобится на тонких плёнках. Сегодня достаточно геометрической разности хода.

Связь разности хода с разностью фаз простая и важная: набег фазы $\delta\varphi = 2\pi\Delta/\lambda$. Если Δ равна целому числу длин волн, набег фазы кратен 2π — волны снова в фазе, как будто лишнего пути не было.

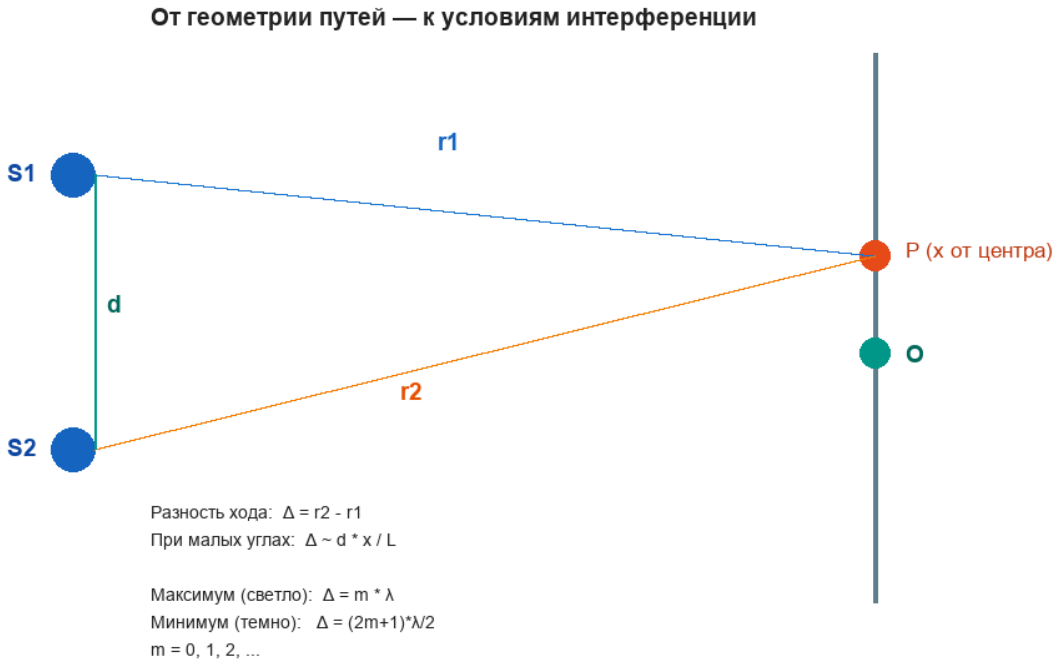


Рис. 5.3. Разность хода и условия максимума/минимума

Отсюда условие интерференционного максимума, то есть светлой полосы: $\Delta = m\lambda$, где порядок $m = 0, 1, 2, \ldots$ Порядок $m = 0$ — центральный максимум, пути равны, разность хода ноль.

Условие минимума, тёмной полосы: $\Delta = (2m + 1)\lambda/2$ — нечётное число полуволн. Волны в противофазе, интенсивность минимальна. Иногда это же условие пишут как $\Delta = (m + 1/2)\lambda$ — смысл один.

Эти две строки — весь «кодекс» базовой интерференции. Дальше любая схема — Юнг, зеркала Френеля, тонкая плёнка, кольца Ньютона, волоконный интерферометр Маха–Цендера — сводится к вопросу: чему равна Δ в данной точке и как она меняется, когда двигается деталь, зеркало или температура волокна.

7. ОПЫТ ЮНГА

Томас Юнг в начале XIX века поставил опыт, который стал эталоном и до сих пор открывает любую серьёзную главу об интерференции. Свет от одного источника проходит через две узкие щели. Щели становятся двумя вторичными источниками S_1 и S_2. Поскольку их питает одна и та же волна, они когерентны. На удалённом экране появляется система параллельных светлых и тёмных полос.

В учебной схеме часто ставят ещё одну щель перед двумя — чтобы дополнительно «очистить» источник и сделать освещение щелей более согласованным. Идея для всех интерференционных схем одна: не два независимых фонаря, а деление одного волнового фронта.

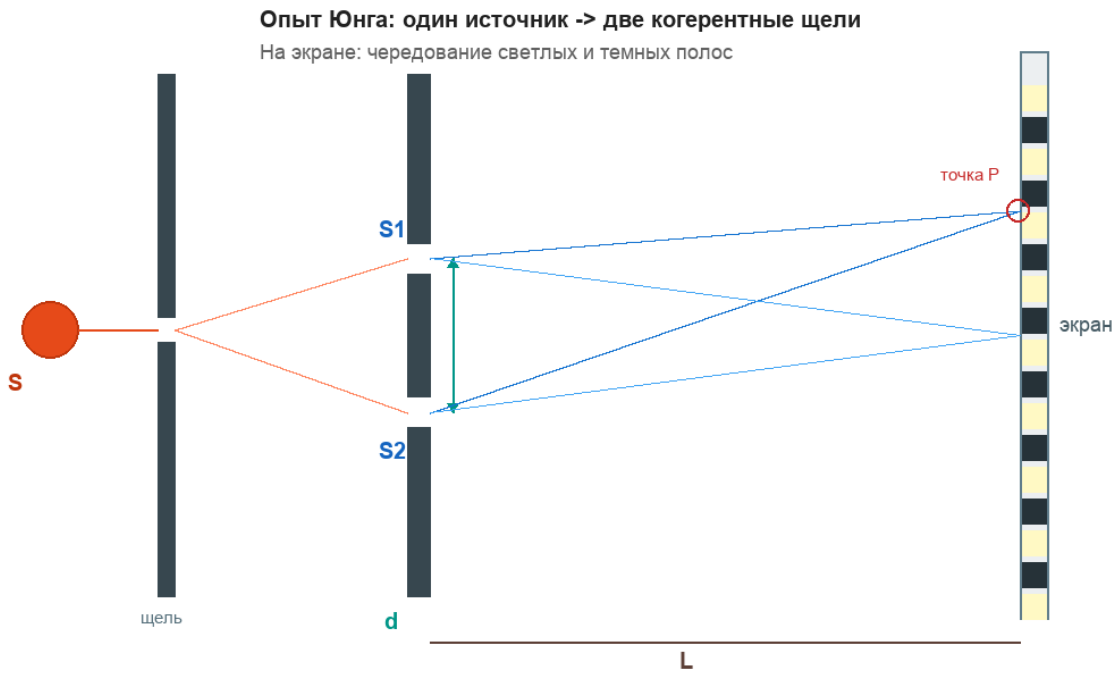


Рис. 5.4. Схема опыта Юнга: один источник → две щели → полосы на экране

Геометрия простая. Расстояние между щелями — d, расстояние до экрана — L, обычно L много больше d. Центр экрана, точка с равными путями, даёт Δ = 0 и потому светлую полосу — центральный максимум. По мере удаления от центра разность хода растёт, и полосы чередуются: свет — тень — свет — тень.

В белом свете картина окрашивается, потому что у каждой длины волны свой период полос: красные шире, фиолетовые уже. В монохроматическом свете лазера полосы особенно чёткие и контрастные — именно поэтому лазерный Юнг так удобен и в демонстрации, и в датчике.

Для лазерной техники опыт Юнга — не музейный экспонат. Это простейшая модель любого интерферометра: два пути, контролируемая разность хода, читаемая картина на детекторе. Дальше меняется только способ получить два пути — щели, зеркала или два плеча в волокне.

8. ШИРИНА ПОЛОСЫ ΔX = ΛL/D

Выведем главную формулу главы — расстояние между полосами. Это сердцевина главы.

Пусть расстояние между щелями равно d, экран стоит на расстоянии L, а точка наблюдения смещена от центра на координату x. При малых углах, когда x много меньше L, разность хода приближённо равна $\Delta \approx d \cdot x / L$. Это геометрия малого прямоугольного треугольника у щелей: «лишний» путь равен $d \cdot \sin\varphi$, а $\sin\varphi \approx \operatorname{tg}\varphi \approx x/L$.

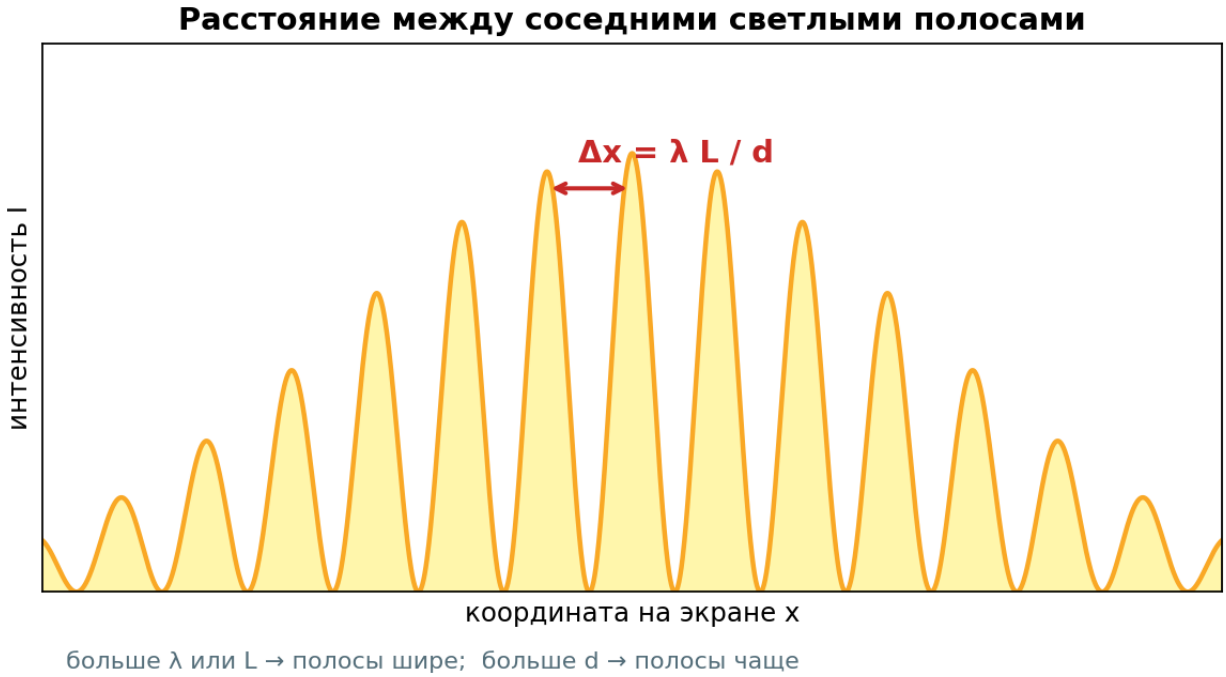


Рис. 5.5. Период интерференционных полос Δx = λL/d

Светлая полоса там, где Δ = mλ. Подставляем: d · x_m / L = mλ, откуда координата m-го максимума x_m = m · λL / d. Соседние светлые полосы отличаются на единицу порядка m. Значит, расстояние между ними — ширина интерференционной полосы, или период картины — равно Δx = λL / d.

Ту же величину иногда обозначают β или δx. Смысл один: шаг между соседними максимумами или, что то же при симметричной картине, между соседними минимумами.

Читаем формулу инженерно. Увеличили длину волны — полосы раздвинулись. Отодвинули экран — полосы раздвинулись. Раздвинули щели — полосы стали чаще, период уменьшился. В реальном датчике «экран» — это плоскость фотодиода или матрицы, а d и L заданы конструкцией интерферометра. Период полос — калиброванная линейка. Именно её мы сейчас посчитаем численно.

9. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЁТ

Рассмотрим численный пример, чтобы формула перестала быть абстракцией и стала навыком.

Пусть расстояние между щелями d = 0,50 миллиметра, расстояние до экрана L = 2,0 метра, длина волны λ = 600 нанометров — условный оранжево-красный свет, удобный для оценки. Первое правило: перевести всё в СИ до подстановки. Итак, d = 5,0 · 10^{-4} м, λ = 6,0 · 10^{-7} м, L = 2,0 м.

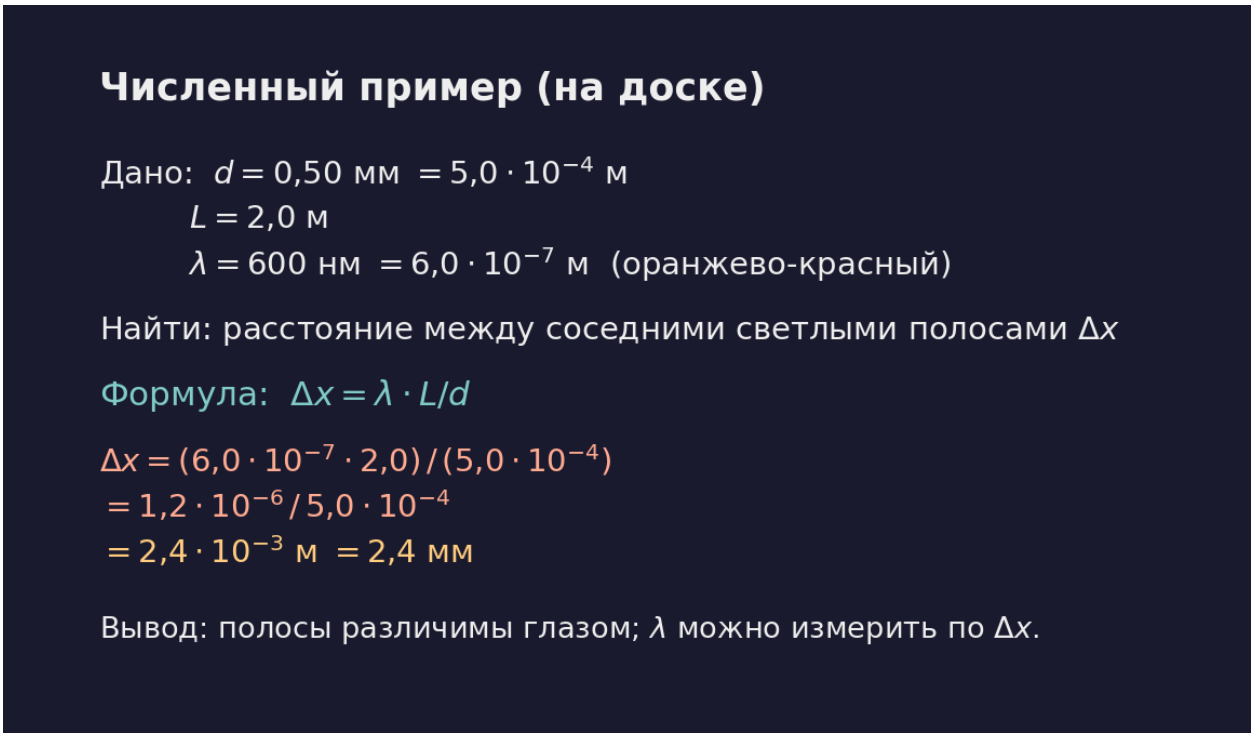


Рис. 5.6. Численный пример: расчёт расстояния между полосами

$\Delta x = \lambda L / d = (6{,}0 \cdot 10^{-7} \cdot 2{,}0) / (5{,}0 \cdot 10^{-4}) = 1{,}2 \cdot 10^{-6} / 5{,}0 \cdot 10^{-4} = 2{,}4 \cdot 10^{-3}$ м = 2,4 миллиметра.

Два с половиной миллиметра между полосами — это уже видно глазом на демонстрации и уверенно читается простым детектором или линейкой на экране. Проверка размерности: λL даёт метр в квадрате, деление на d возвращает метр — длина. Если в ответе получились «километры полос» или «нанометры между щелями», ищите ошибку в степенях десятки.

Обратная задача столь же важна и прямо ведёт к метрологии. Измерили Δx, знаем d и L — нашли $\lambda = \Delta x \cdot d / L$. Так интерференция становится спектральным измерителем. В лазерной голове и в энкодере те же идеи работают на микрометрах и нанометрах смещения: бежит полоса — изменилась Δ — значит, сдвинулась поверхность. Алгебра та же.

Маршрут рассуждения: геометрия → разность хода → условие максимума → период полос. Если период посчитан, у вас в руках линейка. Теперь — зачем эта линейка нужна в SLM.

10. ЗАЧЕМ ЭТО SLM И ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРАМ

Главный вопрос для инженеров, которые строят и обслуживают 3D-процессы на волоконных лазерах: зачем мы вообще рассматривали интерференцию и считали расстояние между соседними полосами? Ответ короткий: интерференционная картина — не абстракция, а рабочий инструмент. Она позволяет измерять расстояния с нанометровой точностью и управлять спектром лазера. Период полос — это линейка, которую вы только что откалибровали.

Первый ответ — прямая связь с метрологией 3D-печати. В системах селективного лазерного плавления критичны положение луча и состояние поверхности слоя. В патентных и инженерных решениях с интерферометрическим детектированием волоконно-связанные лазерные энкодеры формируют интерференционную картину между опорным и измерительным лучами. По этой картине определяется положение оптической системы с высокой точностью. Более того, интерференционный сигнал — гетеродинный или гомодинный — позволяет детектировать деформации и трещины на поверхности построенного слоя с чувствительностью до единиц нанометров.



Рис. 5.7. Интерференция в языке волоконного лазера и SLM

Связь с формулой периода полос. Расстояние между соседними светлыми полосами, которое мы нашли, расстояние между соседними светлыми полосами. Это расстояние — обратная величина пространственной частоты интерференционной картины. В реальном устройстве, когда один луч отражается от движущейся поверхности, каждая полоса, «пробегающая» мимо детектора, соответствует смещению поверхности на величину порядка половины длины волны лазера. Если вы знаете период полос и длину волны, вы можете посчитать, на сколько микрометров сместилась деталь. Именно так интерференция превращается в измерительный инструмент для 3D-принтера.

Второй ответ — внутри самого волоконного лазера. Волоконный лазер — не просто «источник». Внутри резонатора свет многократно переотражается, и интерференция определяет, какие длины волн будут усиливаться, а какие — гаситься. В литературе по волоконным лазерам описаны интерференционные фильтры на основе волокна — например, структуры со смещённым сердцевинным соединением или многомодовые интерференционные фильтры. Свет в них разделяется на моды, которые затем интерферируют, создавая спектральный отклик. Настраивая этот отклик, например изгибая волокно, можно перестраивать длину волны генерации.

Связь с разобранной формулой. Расчёт расстояния между полосами на экране фактически определяет, насколько «частым» будет пространственный или спектральный гребень. Чем меньше расстояние между полосами при фиксированной геометрии — тем выше пространственная частота картины; в спектральных фильтрах родственная логика задаёт ширину полосы пропускания. В волоконном лазере для 3D-печати такой фильтр позволяет точно задать длину волны, которая оптимально поглощается материалом — металлическим порошком или фотополимером — и стабилизировать процесс.

Третий ответ — почему именно волоконные лазеры. Интерференционные схемы на дискретных зеркалах, как в учебнике, громоздки и требуют юстировки. В волоконном исполнении интерферометр, например Маха–Цендера, можно сделать прямо внутри оптического волокна, сплавив несколько отрезков с разными сердцевинами. Такой фильтр занимает миллиметры и не требует юстировки зеркального стола. Для 3D-технологий это значит: интерференционный контроль можно встроить непосредственно в оптический тракт лазерной головы, не увеличивая её массу и не усложняя конструкцию.

Итоговый тезис. Расстояние между полосами считали не для того, чтобы решить задачу из учебника. Это расстояние — фундаментальная величина, которая в реальном волоконном лазере определяет, с какой точностью мы можем измерить положение детали, на какой длине волны будет работать лазер и

насколько стабильным будет импульс. Для 3D-печати это означает точность позиционирования, стабильность процесса плавления и, в конечном счёте, качество готовой детали. Поэтому интерференция — не раздел оптики, а рабочий язык, на котором волоконный лазер общается с системой управления 3D-принтера.

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведём итоги главы — пять тезисов.

Первое. Интерференция — устойчивое усиление и ослабление света при наложении когерентных волн. Устойчивость даёт когерентность: одна частота и постоянная разность фаз.

Второе. Результат в точке задаёт разность хода: $\Delta = m\lambda$ — максимум, $\Delta = (2m+1)\lambda/2$ — минимум.

Третье. Опыт Юнга показывает канонический способ получить когерентные источники — делением одной волны — и приводит к формуле периода полос $\Delta x = \lambda L/d$.

Четвёртое. Период полос — калиброванная линейка: через него измеряют длину волны, смещения и деформации.

Пятое. В SLM на волоконных лазерах эта линейка живёт в энкодерах, в контроле слоя и в волоконных спектральных фильтрах резонатора. Поэтому физическая оптика — прямое продолжение вашей инженерной практики, а не «общая теория в стороне».

В следующих главах логично перейти к интерференционным схемам и тонким плёнкам — там та же разность хода работает в отражённом свете и сразу объясняет цвета оксидных плёнок и просветляющих покрытий оптики.

Глава 6. Формирование лазерного пятна: геометрическая и физическая оптика

I = P/S, дифракция, NA, DOF, оптический тракт СЛП и параметр M^2

1. ВВЕДЕНИЕ

Курс «Физика лазеров для аддитивных технологий» — глава 6.

Цепочка предыдущих глав: уровни и переходы; свет как энергия и плотность мощности I = P / S; устройство лазера и роль волоконного источника; длина волны и выбор лазера под материал.

Тема главы — формирование лазерного пятна — геометрическая и физическая оптика. Базу геометрической оптики — отражение, преломление, построение в зеркале, тонкую линзу — разобраны в предварительных семинарах.

Одной геометрии недостаточно: размер пятна и глубина резкости относятся уже к физической (волновой) оптике — к дифракции. Именно она объясняет, почему нельзя получить бесконечно малое пятно на практике.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

План главы:

Первое. Кратко вернёмся к I (интенсивности, плотности мощности) = P / S из главы 2 — два численных сценария для масштаба величин.

Второе. Два языка описания: лучи и волны. Где работает геометрическая оптика и где проявляется дифракция.

Третье. Формула №1: размер пятна $d \approx \lambda / NA$.

Четвёртое. Оптический тракт СЛП: от волокна до порошка — F-θ, гальво-зеркала, защитное стекло.

Пятое. Формула №2: глубина резкости $DOF \approx \lambda / NA^2$ и три практических случая.

Шестое. Практика: положение фокуса, смещение по оси z (z-offset — «зет-офсет», сдвиг фокуса по высоте), загрязнение оптики.

Седьмое. Формула №3: качество пучка M^2 и итоги — связь с выбором волоконного лазера из главы 3.

3. ЗАЧЕМ НАМ ОПТИКА?

В СЛП (селективном лазерном плавлении) металл плавится не от мощности «вообще», а от плотности мощности — сколько ватт приходится на каждый квадратный сантиметр пятна. Это мы уже фиксировали в Лекции 2. Формула: I = P / S.

Размерность I: Вт/см^2 или Вт/мм^2. Оптика не создаёт энергию — она меняет S.



Рис. 6.1. Плотность мощности I = P/S: два сценария при P = 200 Вт

Сценарий 1. Без фокусировки. d = 1 мм = 0,1 см. Площадь круга $S = \pi (d/2)^2 = \pi (0{,}05)^2 \approx 0{,}00785$ см^2 $\approx 0{,}008$ см^2.

P = 200 Вт. Тогда I = 200 / 0,008 = 25 000 Вт/см^2 = 25 кВт/см^2. Металл нагреется, может покраснеть — стабильного расплава для печати обычно нет.

Сценарий 2. Та же мощность P, но пятно d = 50 мкм = 0,005 см, радиус r = 0,0025 см. $S = \pi r^2 \approx 3{,}14 \cdot 6{,}25 \cdot 10^{-6} \approx 2 \cdot 10^{-5}$ см^2.

$I = 200 / (2 \cdot 10^{-5}) = 10^7$ Вт/см^2 = 10 МВт/см^2. Это примерно в 400 раз выше, чем в первом сценарии.

Вывод: показание мощности на пульте — ещё не всё. Главный усилитель станка — оптика, которая сжимает энергию в пространстве, уменьшая S. Далее — вопрос физики: почему нельзя сжать пятно до нуля? Здесь геометрическая модель «лучи сходятся в точку» перестаёт быть достаточной.

4. ДВА ЯЗЫКА ОПТИКИ: ЛУЧИ И ВОЛНЫ

В главе 2 мы говорили о корпускулярно-волновом дуализме: иногда удобнее думать о фотонах и энергии, иногда — о волне. В оптике лазерного станка нужна та же двойственность — в инженерной постановке.

Геометрическая оптика описывает свет лучами. Луч распространяется прямолинейно, на границах сред отражается и преломляется. Этим описанием уже пользовались: зеркала, линза, фокус. Для коллиматора, гальво-зеркал и общей схемы оптического тракта этого достаточно.

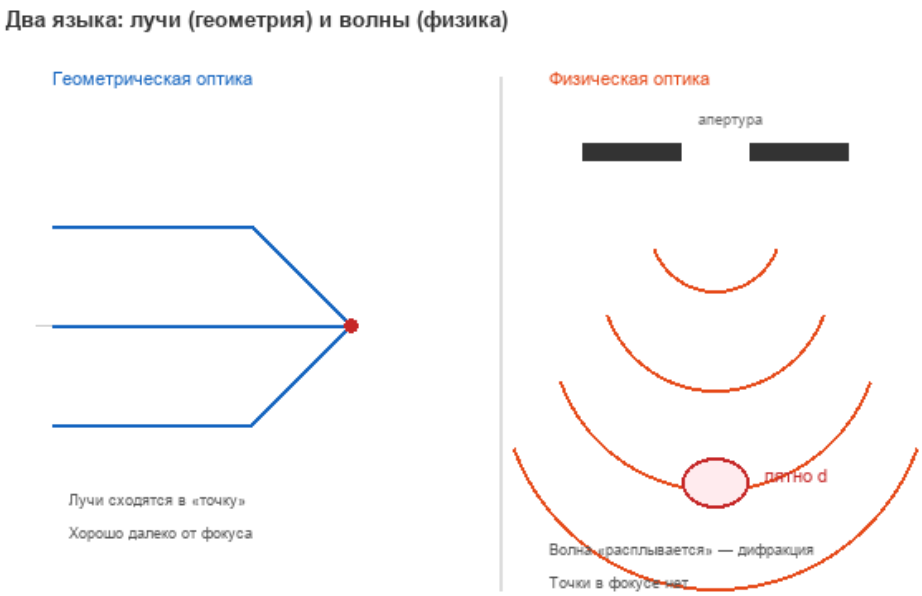


Рис. 6.2. Два языка оптики: геометрические лучи и дифракционное пятно

Вблизи фокуса геометрическая модель даёт неполный ответ. Она предсказывает математическую точку. Реальный свет — электромагнитная волна с длиной волны λ (лямбда, λ). Волна проходит через конечную апертуру линзы не как идеальный луч: у краёв апертуры возникает дифракция — перераспределение энергии, и в фокусе образуется пятно конечного размера d (диаметра).

Дифракция — не дефект оборудования, а фундаментальный предел. Чем меньшее пятно мы стремимся получить, тем заметнее проявляется волновая природа света.

С понятием интерференции здесь можно обойтись без сложных формул. В фокальной плоскости волны, пришедшие от разных частей апертуры, складываются: где фазы согласованы — яркое ядро пятна, где фазы расходятся — спад интенсивности I к краям. Дифракционная картина в фокусе — результат такого сложения волн.

Почему лазер здесь особенно удобен? В главе 3 мы видели: лазерное излучение узкополосное и обладает высокой степенью когерентности — фазы волн связаны между собой. Поэтому фокусировка предсказуема, а пятно воспроизводимо от слоя к слою. У теплового источника вроде лампы такой же степени сжатия излучения в пятно добиться нельзя.

Итог раздела. геометрическая оптика описывает путь луча по станку; физическая (волновая) оптика — конечный размер пятна. Ниже — рабочие формулы.

5. РАЗМЕР ПЯТНА (ФОРМУЛА №1)

Минимальный диаметр пятна для идеального пучка оценивают формулой: $d \approx \lambda / NA$. Это оценка порядка величины дифракционного предела — удобная для инженерных оценок, но не замена полного расчёта дифракции.

d — характерный диаметр пятна в фокусе. λ (λ) — длина волны. Для типичного волоконного лазера СЛП берём λ = 1,07 мкм (около 1070 нм — см. шкалу из главы 4).

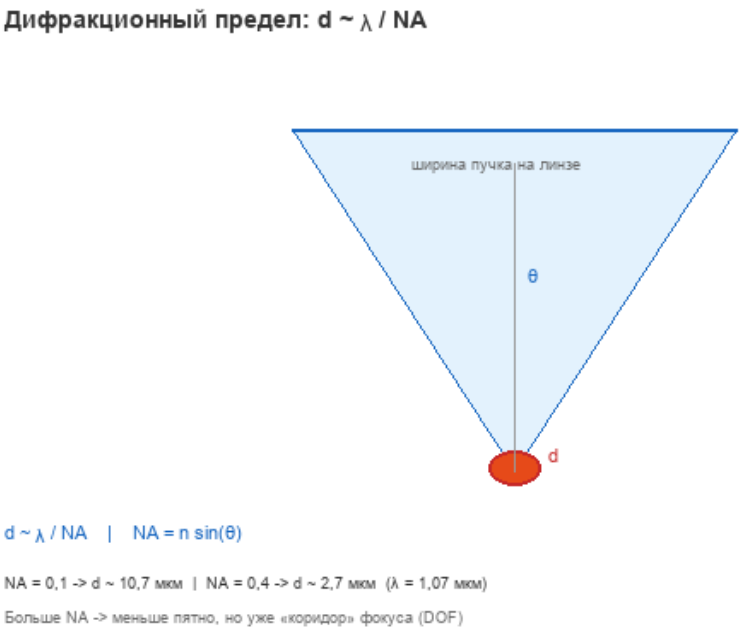


Рис. 6.3. Дифракционный предел: $d \approx \lambda/NA$

NA — безразмерная величина. NA = n · sin(θ), где n — показатель преломления среды между оптикой и деталью (в воздухе n ≈ 1), θ — половина угла схождения конуса лучей к фокусу.

Смысл NA: насколько круто сходится световой конус. Больше угол θ — больше NA — меньше пятно d. Широкий пучок на линзе при том же фокусном расстоянии даёт больший θ и больший NA.

Пример 1. NA = 0,1 — порядок, характерный для многих промышленных F-θ объективов. d ≈ 1,07 / 0,1 = 10,7 мкм. Это идеал при M^2 (параметре качества пучка, «эм-квадрат») = 1; реальное пятно будет больше.

Пример 2. NA = 0,4. d ≈ 1,07 / 0,4 = 2,7 мкм. Казалось бы, можно взять оптику с большой NA и получить микронное разрешение. Но размер пятна — только часть задачи. Вторая часть — глубина резкости DOF, о которой речь дальше.

Практическое замечание. На станках часто указывают рабочее пятно 40–80 мкм. Это не противоречие формуле d ≈ λ / NA: рабочий размер задают конструкцией тракта, диаметром пучка, фокусным расстоянием и фактическим M^2 (качеством пучка). Дифракционный предел — нижняя физическая граница возможного, а не обязательная заводская настройка.

6. ОПТИЧЕСКИЙ ТРАКТ СЛП-СТАНКА

Перенесём формулы на конструкцию станка. Упрощённый оптический тракт промышленного СЛП выглядит так.

Волоконный лазер — источник излучения. Излучение идёт по оптическому волокну: это и доставка мощности, и сохранение хорошего качества пучка M^2 (малого «эм-квадрат»).

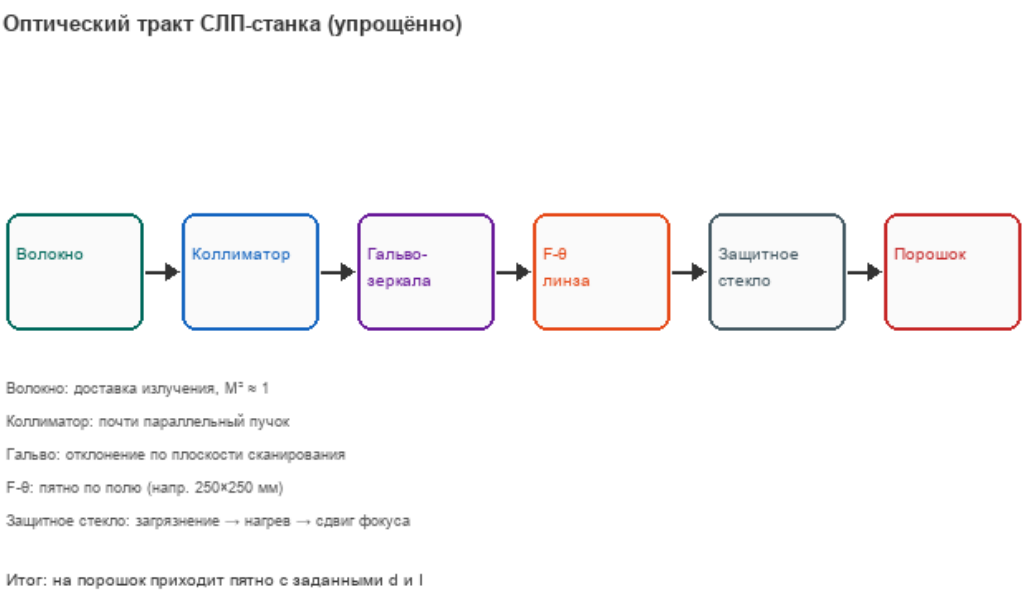


Рис. 6.4. Оптический тракт СЛП-станка: от волокна до порошка

Коллиматор — линза или блок, который превращает расходящийся пучок из волокна в почти параллельный. Здесь геометрическая оптика применяется напрямую: параллельность нужна, чтобы дальше корректно работали сканеры и F-θ линза.

Гальванометрические зеркала — гальво. Два зеркала быстро отклоняют пучок по осям X и Y. Они задают траекторию сканирования, а не сам механизм плавления.

F-θ линза («эф-тета»). Её задача — на большом поле, например 250×250 мм, удерживать пятно по возможности круглым и обеспечивать предсказуемую связь угла отклонения зеркал со скоростью перемещения пятна по плоскости. Без такой линзы на краю поля пятно сильно искажается, а I становится неоднородной по полю.

Защитное стекло — последний прозрачный элемент перед рабочей камерой. Оно расходное: принимает брызги и пыль. Загрязнённое стекло поглощает часть мощности P, нагревается и начинает действовать как нежелательная линза: фокус смещается, пятно d растёт, стабильность процесса падает.

И только затем — слой порошка. Вся цепочка нужна для одного: доставить на поверхность заданные d и I, стабильно, слой за слоем.

Практический вывод. если процесс стал нестабильным, проверяйте не только мощность и скорость сканирования, но и оптику — загрязнение, юстировку, положение фокуса.

7. ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ (ФОРМУЛА №2) И ТРИ СЛУЧАЯ

Глубина резкости DOF — отрезок вдоль оси пучка, в пределах которого диаметр пятна d ещё близок к минимальному. Если выйти из этого интервала — пятно увеличивается, I падает, проплав становится нестабильным.

Оценка: $DOF \approx \lambda / NA^2$. Снова $\lambda = 1{,}07$ мкм. Обратите внимание: NA стоит в квадрате. Уменьшили пятно d примерно вдвое за счёт роста NA — DOF упала примерно вчетверо. Это главный оптический компромисс СЛП.



Рис. 6.5. Компромисс NA: диаметр пятна d и глубина резкости DOF

Таблица 6.1. Три случая числовой апертуры: промышленный, лабораторный и экстремальный

Параметр	**A: промышл.**	**B: лаб.**	**C: экстр.**
Числ. апертура (NA)	0,1	0,4	0,5
Пятно d, мкм	~10,7	~2,7	~2,1
DOF, мкм	~107	~6,7	~4,3
СЛП	Да, стандарт	Только лаб.	Нереализуемо
Почему?	DOF > рельефа	DOF < рельефа	DOF << рельефа

Случай А. NA = 0,1. d ≈ 10,7 мкм; DOF ≈ 1,07 / 0,01 = 107 мкм ≈ 0,1 мм. При фракции порошка 20–40 мкм неровности слоя порядка десятков микрон всё ещё меньше или сравнимы с этим интервалом DOF. Процесс устойчив к рельефу слоя.

Случай Б. NA = 0,4. d ≈ 2,7 мкм; DOF ≈ 1,07 / 0,16 ≈ 6,7 мкм. Сдвиг поверхности на несколько микрон уже заметно увеличивает пятно. Выравнивать порошковый слой с оптической точностью микронного уровня практически нельзя.

Случай В. NA = 0,5. d ≈ 2,1 мкм; DOF ≈ 4,3 мкм. Для промышленного СЛП это нереализуемо: рельеф порошка 10–20 мкм больше DOF, плюс поры между частицами и риск для короткофокусной оптики вблизи пыли.

Промышленный выбор: NA ≈ 0,08–0,15. Не потому что нельзя сделать оптику «острее», а потому что слой порошка — не идеально плоская поверхность. Сводка трёх случаев приведена в таблице ниже.

8. ФОКУС НА ПРАКТИКЕ: СМЕЩЕНИЕ И ЧИСТОТА ОПТИКИ

Формулы для NA и DOF (глубины резкости, Depth of Focus) прямо связаны с ежедневными настройками станка. Положение фокуса относительно слоя порошка задают смещением по оси z или, в терминах ПО станка, z-offset.

Фокус в плоскости слоя — базовый случай: минимальное пятно d на поверхности, максимальная I у порошка.

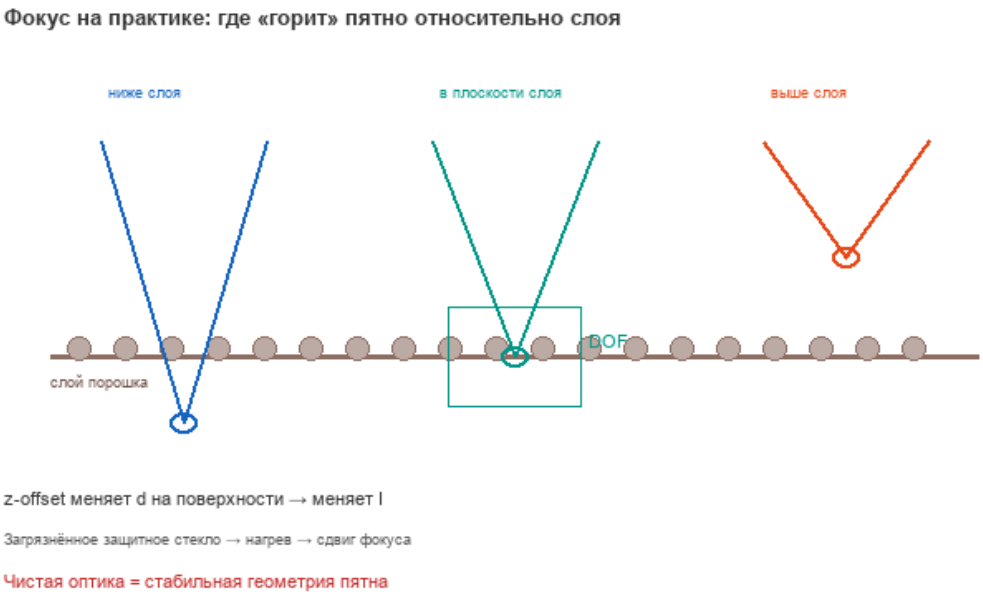


Рис. 6.6. Положение фокуса относительно слоя порошка и z-offset

Фокус чуть выше или ниже слоя — пятно на поверхности больше. Иногда это делают намеренно: шире ванна расплава, иные градиенты температуры, другая стратегия шва. Но это всегда обмен параметрами: меняются d и I. Без понимания DOF произвольное смещение фокуса приводит к плохо воспроизводимому результату.

Если DOF ≈ 0,1 мм, то ошибка позиционирования платформы или тепловое смещение на десятки микрон уже расходует запас по фокусу. При DOF порядка 5 мкм станок требовал бы контроля высоты с оптической точностью на каждом слое.

Второй важный фактор — загрязнение защитного стекла и оптики. Поглощение → нагрев → термолинза → уход фокуса и рост d (диаметра пятна). Типичные признаки: внезапно растёт пористость, ухудшается проплав, хотя мощность P на пульте не менялась.

Вывод: чистота оптики — часть технологии процесса. Геометрия пятна — такой же параметр, как скорость сканирования и мощность.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Даже идеальная линза не компенсирует плохой пучок. Параметр M^2 показывает, насколько реальный пучок хуже идеального гауссова (наилучшего по дифракции). У идеала $M^2 = 1$. У хороших волоконных лазеров часто $M^2 \approx 1{,}1–1{,}5$. У многомодовых диодных модулей M^2 может быть десятки.

Связь с пятном: $d_{реал} \approx M^2 \cdot d_{идеал}$, где $d_{идеал}$ — оценка λ / NA.

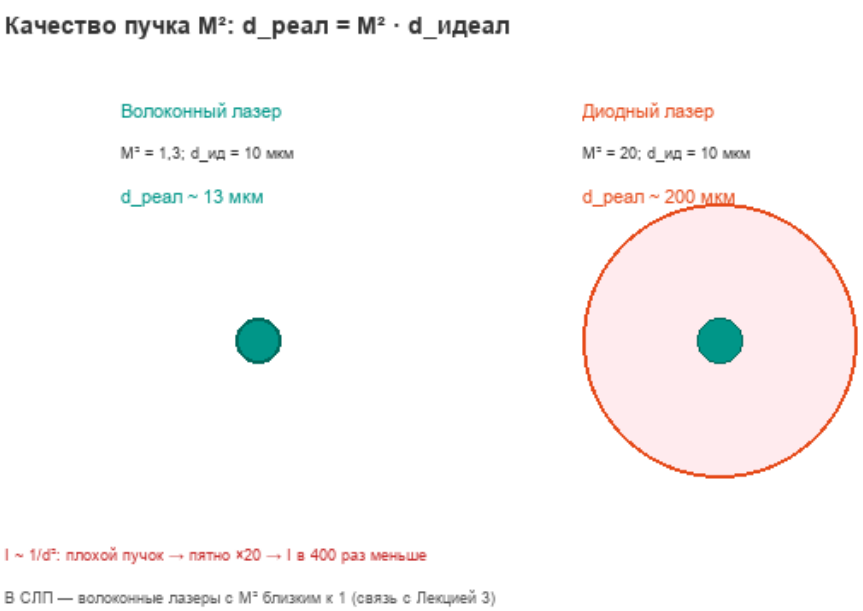


Рис. 6.7. Параметр M^2 и реальный диаметр пятна d_реал = M^2·d_идеал

Числовой пример. d_идеал = 10 мкм. Волокно, $M^2 = 1{,}3$ → d_реал ≈ 13 мкм. Диод, $M^2 = 20$ → d_реал ≈ 200 мкм.

Площадь пятна растёт как квадрат диаметра, поэтому I падает резко: увеличение d в 20 раз даёт падение I примерно в 400 раз при той же мощности P. Отсюда вывод главы 3 в новой формулировке: в СЛП нужен пучок с малым M^2 — волоконный лазер.

Итоговые тезисы главы:

Первое. I = P / S — ключевой параметр процесса; оптика управляет S.

Второе. Геометрическая оптика описывает ход луча; дифракция запрещает нулевое пятно. $d \approx \lambda / NA$.

Третье. $DOF \approx \lambda / NA^2$ падает быстрее, чем d. Малое пятно требует почти идеально ровного слоя — порошок этого не обеспечивает.

Четвёртое. Оптический тракт СЛП — коллиматор, гальво (сканирующие зеркала), F-θ («эф-тета», плоскополевая линза), защитное стекло — определяет пятно не меньше, чем сама фокусирующая оптика.

Пятое. d_реал ≈ M^2 · d_идеал. Большое M^2 сводит на нет преимущества дорогой оптики. Промышленный компромисс — NA около 0,1 и чистая, юстированная оптическая система.

Связь с курсом. В главе 2 мы выбрали язык «свет как энергия» и ввели I = P / S. В главе 3 — почему лазер даёт узкий направленный пучок. В главе 4 — почему важна длина волны λ. В этой главе закрыта цепочка: длина волны и качество пучка через оптику станка превращаются в размер пятна d, глубину резкости DOF и в итоге — в устойчивость плавления на слое порошка. Законы отражения, преломления и тонкой линзы мы уже знаем; здесь они работали как фон, а на передний план вышли дифракция, числовая апертура NA и инженерный компромисс СЛП (селективное лазерное плавление).

Приложение. Краткий глоссарий обозначений

Глоссарий составлен по материалам главы о природе света и сохранён как справочник обозначений для всего курса.

Аддитивные технологии Технологии послойного синтеза деталей (3D-печать)

Вакуум Пространство, свободное от вещества; скорость света в вакууме максимальна Волоконный лазер Лазер, в котором активная среда - оптическое волокно; $\lambda \approx 1070$ нм

Гауссов пучок Пучок с распределением интенсивности по закону Гаусса (в центре ярче) Герц (Гц) Единица частоты: 1 Гц = 1 колебание в секунду

Дж (Джоуль) Единица энергии и работы

Длина волны λ Расстояние между соседними гребнями волны; измеряется в метрах

ЗТВ Зона термического влияния - область материала, нагретая при обработке ИК (инфракрасный) Электромагнитное излучение с $\lambda > 700$ нм (невидимо для глаза) Когерентность Способность волн интерферировать (давать устойчивую картину сложения) Корпускула Частица (от лат. corpusculum - «тельце»)

мкм (микрон) Микрометр = 10^{-6} м

нм (нанометр) 10^{-9} м; типичная длина волны лазеров

Показатель преломления n Отношение скорости света в вакууме к скорости в среде: $n = c/v$

Поляризация Направление колебаний вектора электрического поля в электромагнитной волне Скорость света с 3×10^8 м/с = 300 000 км/с - максимальная скорость в природе

Теплопроводность k Способность материала проводить тепло; Вт/(м·К)

УФ (ультрафиолет) Электромагнитное излучение с $\lambda < 400$ нм (невидимо для глаза) Фемтосекунда (фс) 10^{-15} с; единица времени для сверхбыстрых процессов Фотоэффект Выбивание электронов из вещества под действием света Частота ν Число колебаний в секунду; измеряется в герцах (Гц)

A (работа выхода) Минимальная энергия для выхода электрона из металла (эВ) CW Continuous Wave - непрерывный режим работы лазера

DLP Digital Light Processing - цифровая обработка света (технология 3D-печати) DMLS Direct Metal Laser Sintering - селективное лазерное спекание металлов E_{kin} Кинетическая энергия вылетевшего электрона (Дж или эВ)

exp(x) Экспонента: e^x, где $e \approx 2{,}718$

h (пост. Планка) $6{,}63 \times 10^{-34}$ Дж·с - фундаментальная константа квантовой физики I (интенсивность) Плотность мощности: $I = P/S$ (Вт/см^2)

k (теплопроводность) Коэффициент теплопроводности: Вт/(м·К) P (мощность) Энергия в единицу времени: 1 Вт = 1 Дж/с

SLA Stereolithography - стереолитография (3D-печать фотополимером)

SLM Selective Laser Melting - селективное лазерное плавление (3D-печать металлом)

TEM_{00} Transverse Electromagnetic Mode - основная мода поперечного электромагнитного поля (гауссов α (коэффициент. поглощения) Показывает, как быстро затухает свет в материале (см$^{-1}$)

δ (глубина проникн.) Расстояние, на котором интенсивность падает в e раз: $\delta = 1/\alpha$ e (число Эйлера) $\approx 2{,}718$ - основание натурального логарифма

λ (лямбда) Длина волны электромагнитного излучения, м ν (ню) Частота электромагнитного излучения, Гц

π (пи) ≈ 3,14159 - отношение длины окружности к диаметру

τ (тау) Время воздействия лазера на точку, с

эВ (электронвольт) $1{,}6\times10^{-19}$ Дж - энергия, получаемая электроном в поле 1 В

Два маленьких нолика в обозначении TEM_{00} - это индексы поперечных мод (transverse mode indices).

Они обозначают структуру распределения интенсивности света в поперечном сечении лазерного пучка (перпендикулярно оси распространения).

Вот что конкретно означают эти индексы:

Первый индекс (первый нолик) - соответствует распределению поля по горизонтальной оси (обычно X).

Второй индекс (второй нолик) - соответствует распределению поля по вертикальной оси (обычно Y).

Что значат именно нули?

TEM_{00} - это фундаментальная (самая простая) мода. Её характеристики:

Гауссов пучок: Интенсивность максимальна в центре и плавно спадает к краям по кривой Гаусса.

Нет «узел»: Вдоль обеих осей (X и Y) нет тёмных линий (узлов), где поле обращается в ноль. Пятно сплошное.

Минимальный размер: Можно сфокусировать в самое маленькое пятно.

Идеальное качество: Лучшая когерентность и фокусировка. Именно эту моду стараются получить в большинстве лазеров (He-Ne, лазерные указки, волоконные лазеры).

Для сравнения (чтобы понять смысл ноликов):

TEM_{01} - Одна тёмная горизонтальная линия (справа и слева от центра - свет, по центру вертикальная перетяжка).

TEM_{10} - Одна тёмная вертикальная линия.

TEM_{11} - Пересекающиеся тёмные линии, 4 светлых пятна («шахматная клетка» 2x2).

A(λ) Спектральная поглощательная способность — безразмерная доля падающей мощности, вошедшей в материал (0…1); A(λ) = Рпогл / Рпад. Не путать с работой выхода металла

СЛП Селективное лазерное плавление — послойное сплавление металлического порошка лазером (см. SLM)

P/v Линейная энергия — отношение мощности лазера к скорости сканирования; основной параметр режима СЛП

M^2 Параметр качества пучка; $M^2 \approx 1$ соответствует идеальной гауссовой моде TEM_{00}

Фотоинициатор Добавка в фотополимер, поглощающая УФ и распадающаяся на радикалы, запускающие полимеризацию

Еакт Энергия активации — минимальный энергетический барьер химической реакции

E (энергия фотона) $E = h\cdot\nu = h\cdot c/\lambda$; в электрон-вольтах: $E(эВ) \approx 1240 / \lambda(нм)$

CO_2-лазер Газовый лазер с $\lambda \approx 10{,}6$ мкм; эффективен для органики и ряда неметаллов

Доза Энергия излучения на единицу площади (экспозиция); ключевой параметр стереолитографии

Тпл Температура плавления материала

Фотохимический механизм Взаимодействие, при котором один фотон достаточен для химического акта (Eph ≥ порога)

Тепловой механизм Накопление энергии многих фотонов в нагрев; типичен для СЛП металлов в ближнем ИК

Стереолитография Послойная полимеризация жидкой смолы УФ-лазером (см. SLA)

Режим глубокого проплавления Перегретая ванна расплава с удлинённым каналом; риск пор при избыточной плотности мощности

Ближний ИК ИК-диапазон около 1 мкм (волоконные лазеры ~1070 нм); основное окно СЛП металлов

Дальний ИК ИК-диапазон десятков микрометров (CO_2 ~10,6 мкм); эффективен для многих неметаллов

I Плотность мощности (интенсивность): $I = P/S$, Вт/см^2

P Мощность лазера, Вт

S Площадь лазерного пятна, см^2

d Диаметр пятна в фокусе, мкм

$d_{идеал}$ Идеальный (дифракционный) диаметр пятна: $d \approx \lambda/NA$

$d_{реал}$ Реальный диаметр пятна с учётом качества пучка: $d_{реал} = M^2 \cdot d_{идеал}$

NA Числовая апертура — мера ширины конуса сходящихся лучей; $NA = n \cdot \sin\theta$

DOF Глубина резкости (Depth of Focus) — диапазон вдоль оси луча, где $d \approx const$

n Показатель преломления среды: $n = c/v$

Δn Разность показателей преломления на границе двух сред

θ Половина угла схождения конуса лучей в фокусе

F-theta Телецентрическая (эф-тета) линза: круглое пятно по всему полю сканирования

F-θ Плоскополевая фокусирующая линза сканирующей системы (читается «эф-тета»); удерживает пятно по полю сканирования

Гальво Гальванометрические зеркала сканера; отклоняют пучок по осям X и Y

Коллиматор Оптический блок, превращающий расходящийся пучок из волокна в почти параллельный

z-offset Смещение фокуса по оси z (вертикали) относительно плоскости слоя порошка; «зет-офсет»

Дифракция Волновое перераспределение света на конечной апертуре; задаёт минимальный размер пятна

Интерференция Сложение волн с учётом фазы; формирует структуру дифракционного пятна в фокусе

Термолинза Нежелательное изменение фокусировки из-за нагрева загрязнённой или поглощающей оптики

Апертура Световой диаметр (отверстие) оптического элемента, ограничивающий пучок

Суперпозиция Принцип сложения колебаний: результирующее поле = сумма полей волн в точке

Когерентность Одинаковая частота и постоянная разность фаз волн; условие устойчивой интерференционной картины

Длина когерентности Максимальная разность хода, при которой ещё наблюдается интерференция

Разность хода Δ Насколько один путь длиннее другого: $\Delta = r_2 - r_1$ (в воздухе)

Оптическая разность хода Разность хода с учётом показателей преломления сред

Условие максимума $\Delta = m\lambda$ ($m = 0, 1, 2, \ldots$) — светлая полоса

Условие минимума $\Delta = (2m + 1)\lambda/2$ — тёмная полоса

Опыт Юнга Классическая схема: один источник → две щели → интерференционные полосы на экране

Δx Расстояние (период) между соседними светлыми (или тёмными) полосами: $\Delta x = \lambda L/d$

d (щели) Расстояние между когерентными источниками (щелями) в опыте Юнга

L Расстояние от плоскости щелей до экрана (детектора)

Порядок интерференции m Целое число длин волн в разности хода; m = 0 — центральный максимум

Интерферометр Оптический прибор, измеряющий смещения/разности хода по интерференционной картине

Интерферометр Маха–Цендера Схема с двумя плечами; в волокне может быть собрана сплавлением отрезков

Гетеродинный сигнал Интерференционный сигнал на разностной частоте двух лучей

Гомодинный сигнал Интерференционный сигнал при одинаковой частоте опорного и измерительного лучей

E_акт Энергия активации — минимальный энергетический барьер химической реакции

T_пл Температура плавления материала

d_идеал Идеальный (дифракционный) диаметр пятна: $d \approx \lambda/NA$

d_реал Реальный диаметр пятна с учётом качества пучка: $d_{реал} = M^2 \cdot d_{идеал}$